



1

Impulsores para fluidos
incompresibles

Ajuste de las curvas características por viscosidad

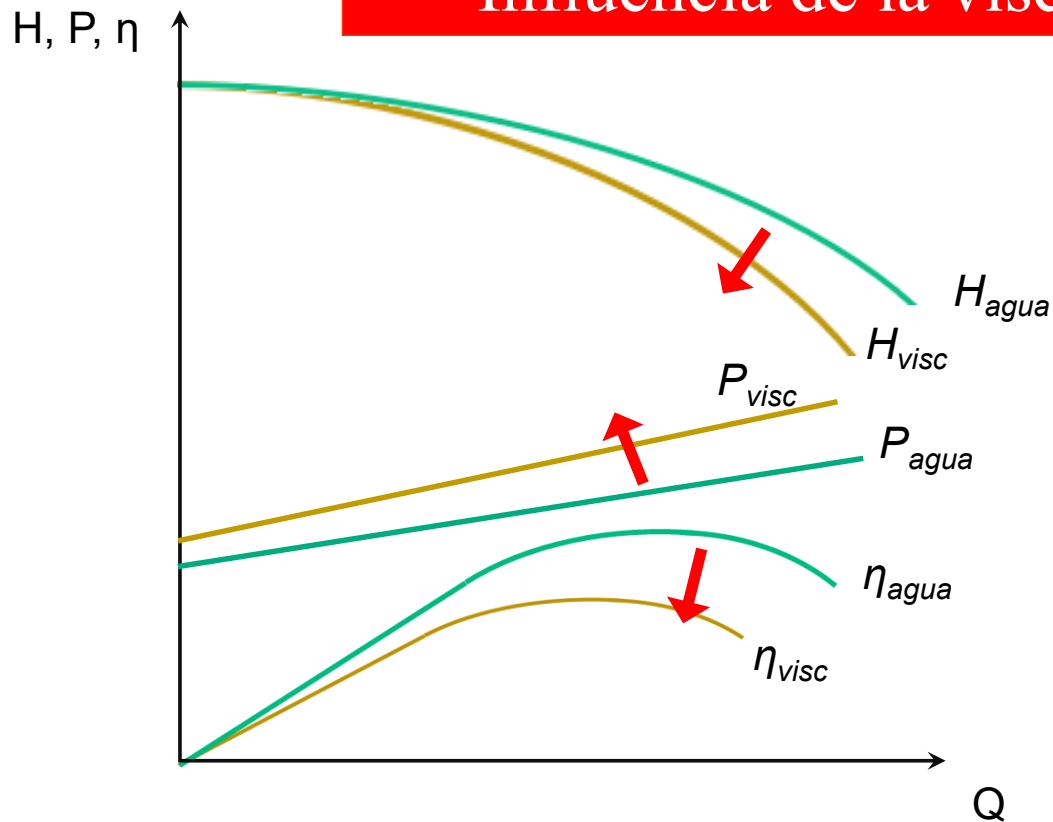
En general, las curvas características que informan los fabricantes son válidas para agua.

A partir de las curvas de la bomba para agua se puede “determinar” las curvas de la bomba para un fluido que tenga otra viscosidad.

Veremos aquí un nomograma del Hydraulic Institute que permite efectuar dicho ajuste (y fórmulas obtenidas a partir de éste).

Muchos fabricantes han digitalizado estos gráficos en sus softwares de selección

Influencia de la viscosidad



Las μ altas originan una caída en H , un aumento en la P_m y una caída en la eficiencia.

También el $NPSH_R$ aumenta.

Factores de corrección por viscosidad

(Hydraulic Institute)

1. Partimos de los datos conocidos (H y η vs. Q) de la bomba para agua.
2. Determinamos el caudal $Q_{1.0}$ correspondiente a $\eta_{m\acute{a}x}$ (eficiencia máxima) y a partir de éste los caudales:

$$Q_{1.2} = 1.2 Q_{1.0}$$

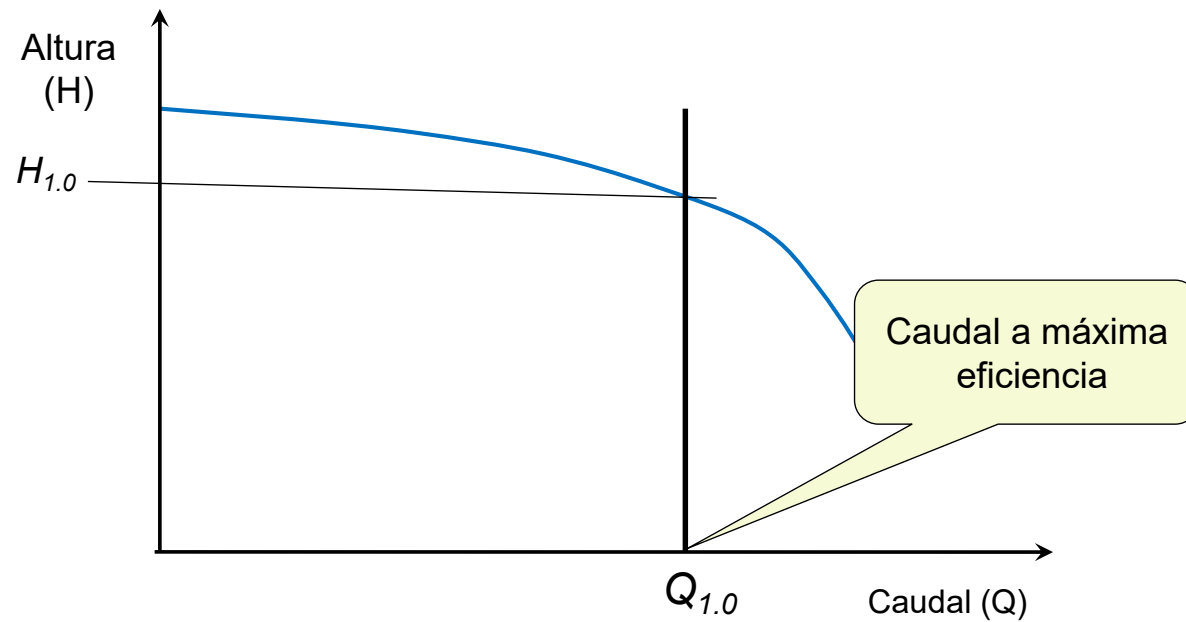
$$Q_{0.8} = 0.8 Q_{1.0}$$

$$Q_{0.6} = 0.6 Q_{1.0}$$

3. Determinamos las alturas H_w y las eficiencias η_w correspondientes a esos caudales (según los datos disponibles en §1)
4. Para cada una de esas ternas usamos el nomograma según se explica a continuación.

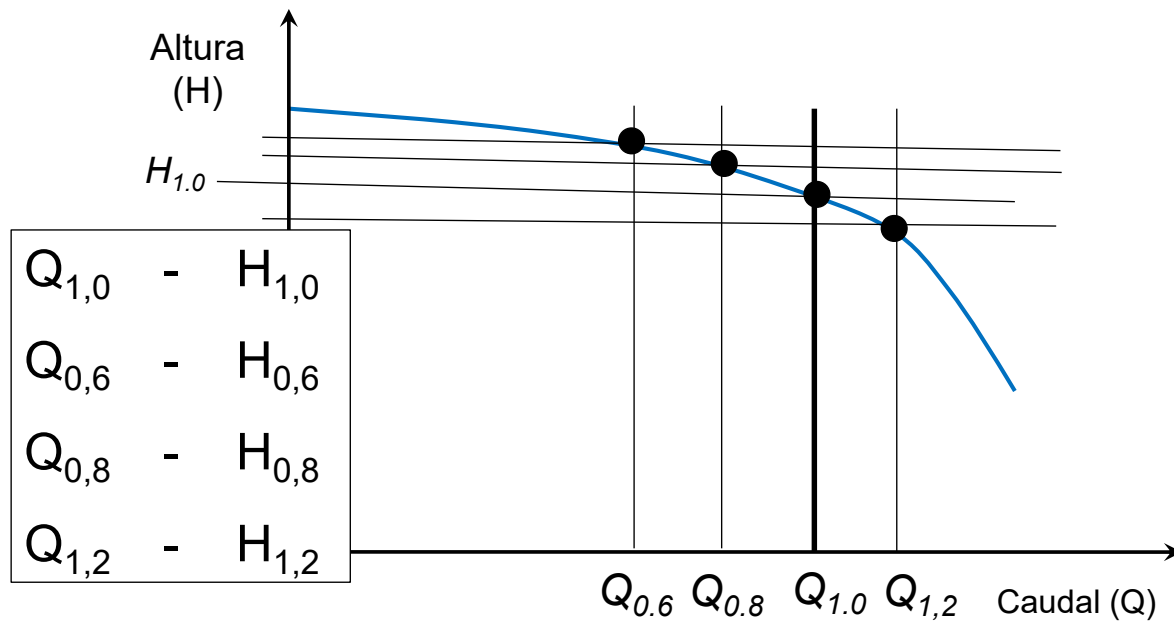
Ajuste por viscosidad

Partimos de la curva real para agua



Ajuste por viscosidad

Partimos de la curva real para agua



Ajuste por viscosidad

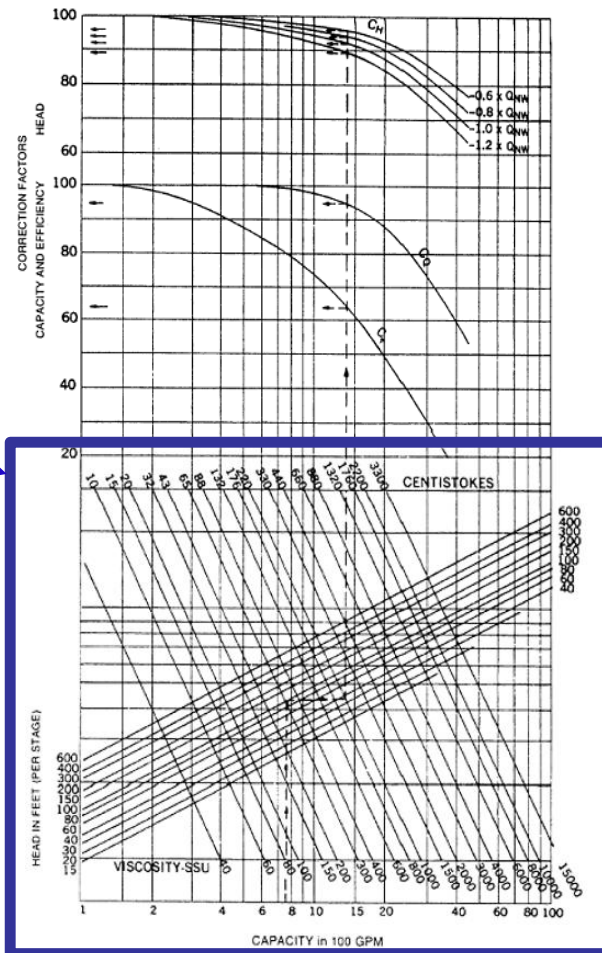
Hacemos lo mismo con la curva de eficiencia vs caudal

... y obtenemos 4 tríos de valores:

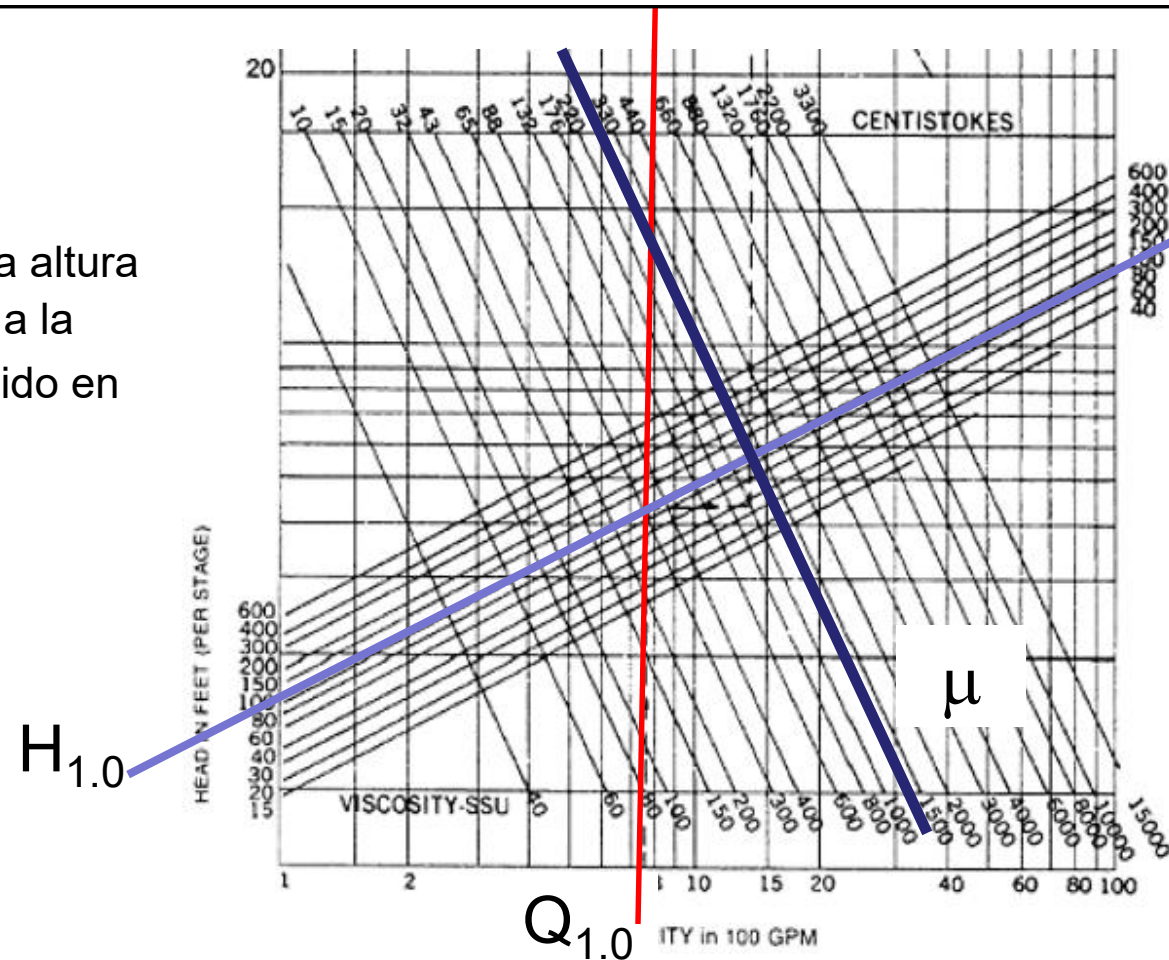
$Q_{1,0}$	-	$H_{1,0}$	-	$\eta_{1,0}$
$Q_{0,6}$	-	$H_{0,6}$	-	$\eta_{0,6}$
$Q_{0,8}$	-	$H_{0,8}$	-	$\eta_{0,8}$
$Q_{1,2}$	-	$H_{1,2}$	-	$\eta_{1,2}$

En esta parte de nomograma

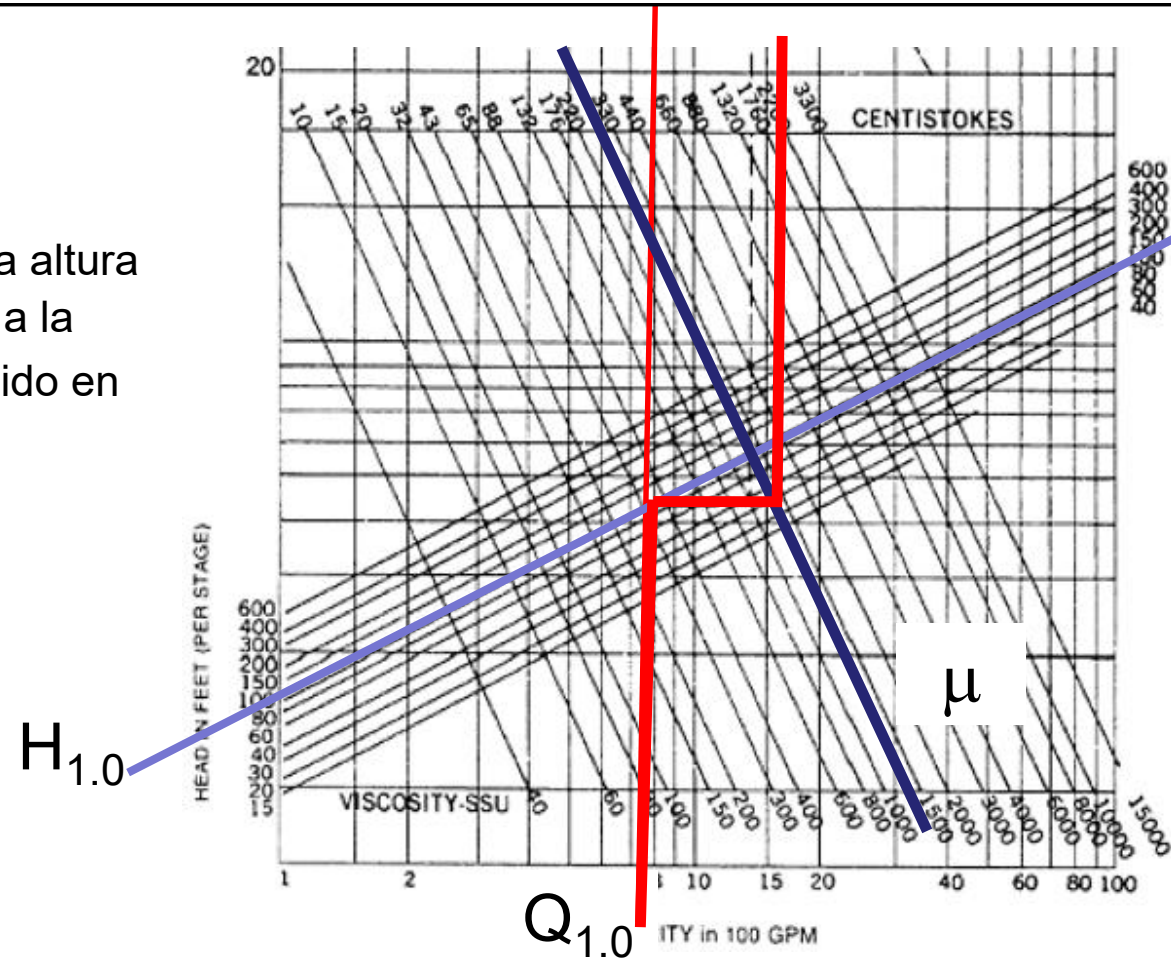
ubicamos las rectas correspondientes a la altura $H_{1.0}$, al caudal $Q_{1.0}$ y a la viscosidad μ del líquido en cuestión



ubicamos las rectas correspondientes a la altura $H_{1.0}$, al caudal $Q_{1.0}$ y a la viscosidad μ del líquido en cuestión



ubicamos las rectas correspondientes a la altura $H_{1.0}$, al caudal $Q_{1.0}$ y a la viscosidad μ del líquido en cuestión



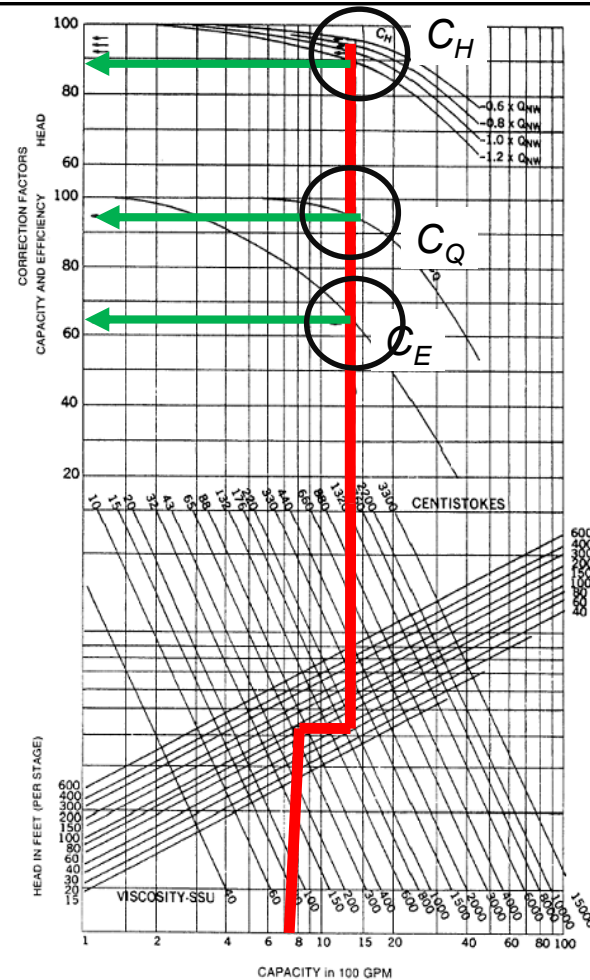
C_E = factor de corrección de η ,

C_Q = factor de corrección de Q

C_H = factor de corrección de H

(hay 4 valores de C_H 's correspondientes a los caudales $Q_{0.6}$, $Q_{0.8}$, $Q_{1.0}$ y $Q_{1.2}$)

Estos factores de corrección se utilizan para obtener los nuevos Q , H , η para la nueva viscosidad a partir de los puntos correspondientes en las curvas para agua



*multiplicando por los factores
respectivos obtenidos del nomograma*

$CE, CQ, CH_{0.6},$
 $CH_{0.8}, CH_{1.0}$ y $CH_{1.2}$

$Q_{1,0}$	-	$H_{1,0}$	-	$\eta_{1,0}$
$Q_{0,6}$	-	$H_{0,6}$	-	$\eta_{0,6}$
$Q_{0,8}$	-	$H_{0,8}$	-	$\eta_{0,8}$
$Q_{1,2}$	-	$H_{1,2}$	-	$\eta_{1,2}$

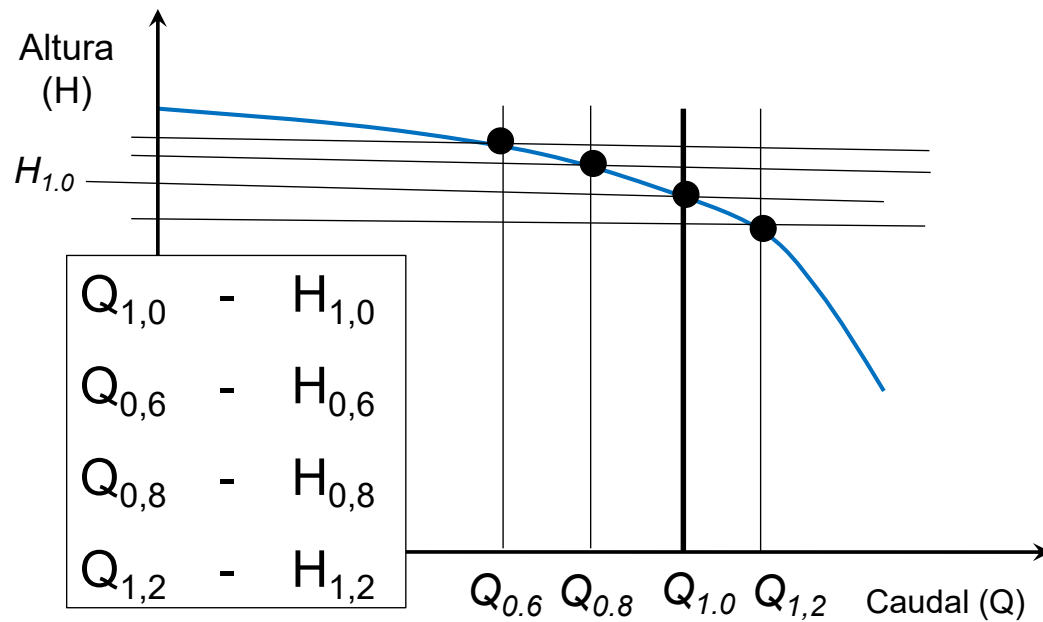
*de las curvas
originales para
agua*

$Q_{1,0}$	-	$H_{1,0}$	-	$\eta_{1,0}$
$Q_{0,6}$	-	$H_{0,6}$	-	$\eta_{0,6}$
$Q_{0,8}$	-	$H_{0,8}$	-	$\eta_{0,8}$
$Q_{1,2}$	-	$H_{1,2}$	-	$\eta_{1,2}$

*para construir las
curvas para
viscosidad μ*

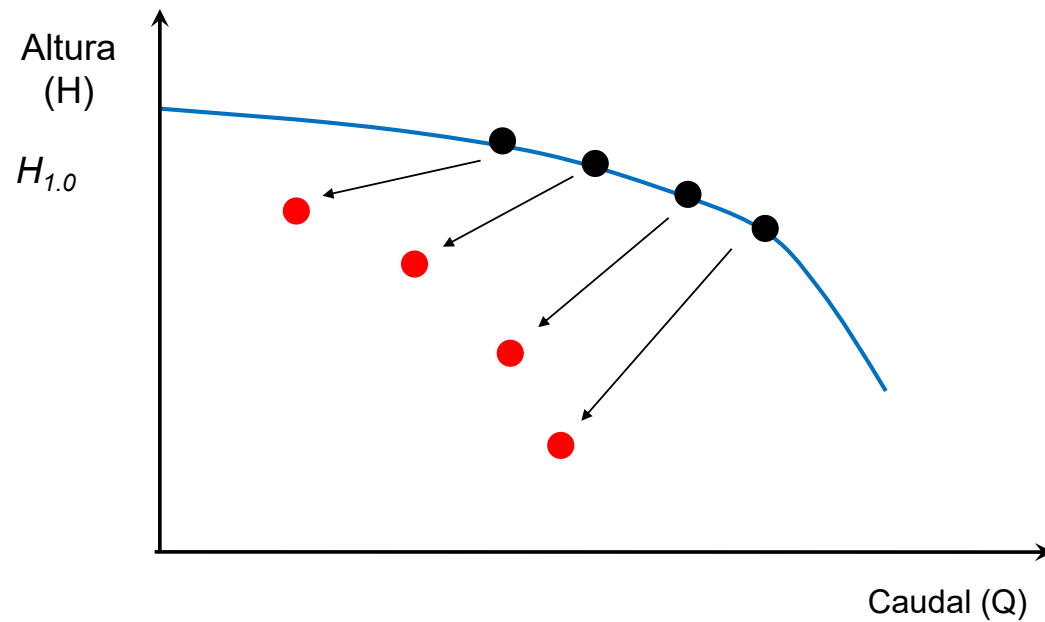
Ajuste por viscosidad

Partimos de la curva real para agua



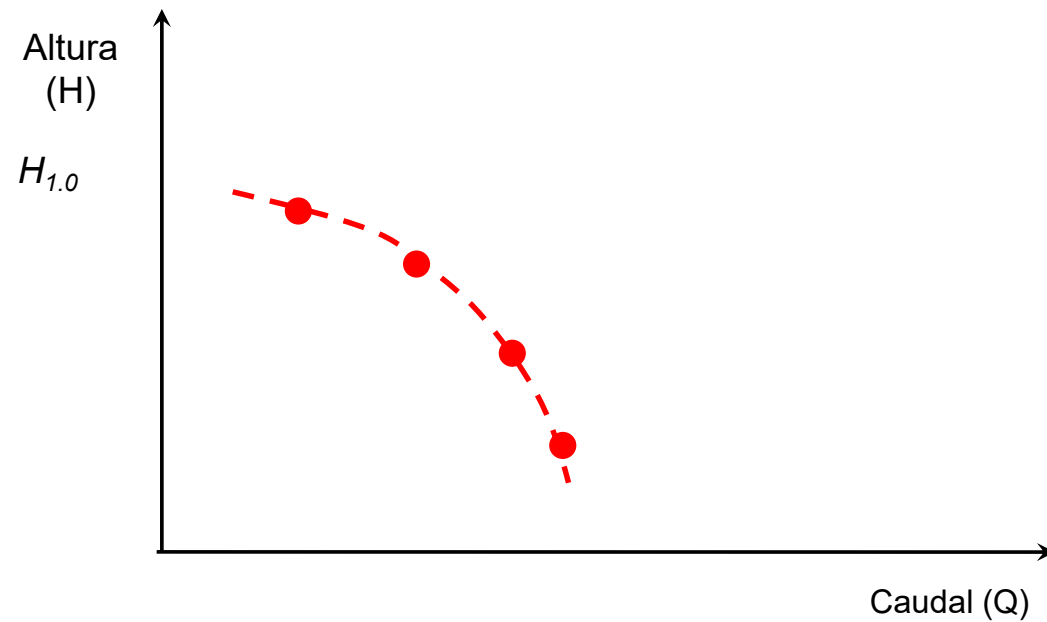
Ajuste por viscosidad

Partimos de la curva real para agua



Ajuste por viscosidad

Curva “estimada” para el fluido más viscoso



Uso de ecuaciones para “reemplazar” uso del nomograma

Ver: https://www.researchgate.net/profile/Gabor-Takacs-4/publication/297703555_Equations_correct_centrifugal_pump_curves_for_viscosity/links/59ec4a8caca272cddddf104c/Equation-s-correct-centrifugal-pump-curves-for-viscosity.pdf

Partimos de $H_{1,0}$ y $Q_{1,0}$ (son los valores de altura en ft y caudal en 100 gpm, para agua, en el punto de máxima eficiencia de la bomba), y μ_0 (la viscosidad cinemática a la que se pretende obtener la curva, en cst)

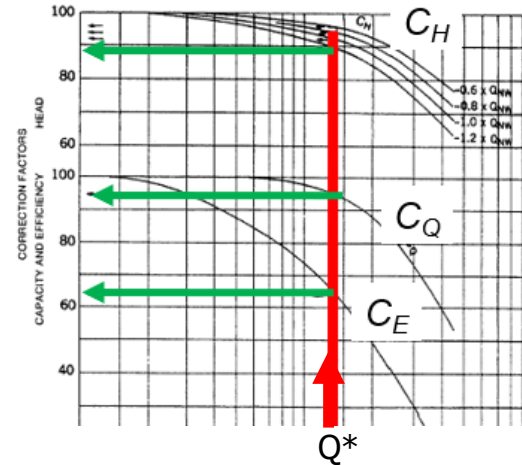
Calculamos el parámetro y , según:

$$y = -7,5946 + 6,6504 - \ln H_{1,0} + 12.8429 \ln Q_{1,0}$$

Calculamos el parámetro Q^* , según:

$$Q^* = \exp [39,5276 + 26,5605 \ln (\mu_0) - y] / 51,6565]$$

Con el valor de Q^* , se calculan C_Q , $C_{H\ 0,6}$, $C_{H\ 0,8}$, $C_{H\ 1,0}$, $C_{H\ 1,2}$ y C_E con las ecuaciones que siguen:



$$C_Q = 1,0 - 4,0327 \times 10^{-3} Q^* - 1,7240 \times 10^{-4} Q^{*2}$$

$$C_{H\ 0,6} = 1,0 - 3,6800 \times 10^{-3} Q^* - 4,3600 \times 10^{-5} Q^{*2}$$

$$C_{H\ 0,8} = 1,0 - 4,4723 \times 10^{-3} Q^* - 4,1800 \times 10^{-5} Q^{*2}$$

$$C_{H\ 1,0} = 1,0 - 7,00763 \times 10^{-3} Q^* - 1,4100 \times 10^{-5} Q^{*2}$$

$$C_{H\ 1,2} = 1,0 - 9,0100 \times 10^{-3} Q^* + 1,3100 \times 10^{-5} Q^{*2}$$

$$C_E = 1,0 - 3,3075 \times 10^{-2} Q^* + 2,8875 \times 10^{-4} Q^{*2}$$

Pregunta 12

1. Considere la “curva teórica” H vs Q de una bomba centrífuga a cierta velocidad de giro del rodete
 - a. ¿cómo variaría la curva si se trabajara con una bomba idéntica pero con el doble de tamaño?
 - b. ¿cómo variaría la curva si se trabajara con el rodete girando al doble de velocidad?
2. Las conclusiones de arriba ¿son aplicables para las curvas “reales”?

Influencia del diámetro del rodete

¿Se acuerdan del cálculo de la curva teórica?

$$u \cos \theta = \omega r - u_{rb} \cos \beta$$

$$u_r = \text{velocidad radial} = u_{rb} \sin \beta$$

$$\text{Acabamos de deducir que... } u_r = Q / (2\pi r b)$$

$$\Rightarrow u_{rb} \sin \beta = u_r = Q / (2\pi r b) \Rightarrow u_{rb} = Q / (2\pi r b \sin \beta)$$

$$u \cos \theta = \omega r - \frac{Q}{2\pi r b \tan \beta}$$

$$\text{Según vimos, SI NO HAY PÉRDIDAS: } H = \frac{\omega u_2 r_2 \cos \theta_2}{g}$$

Reemplazando...

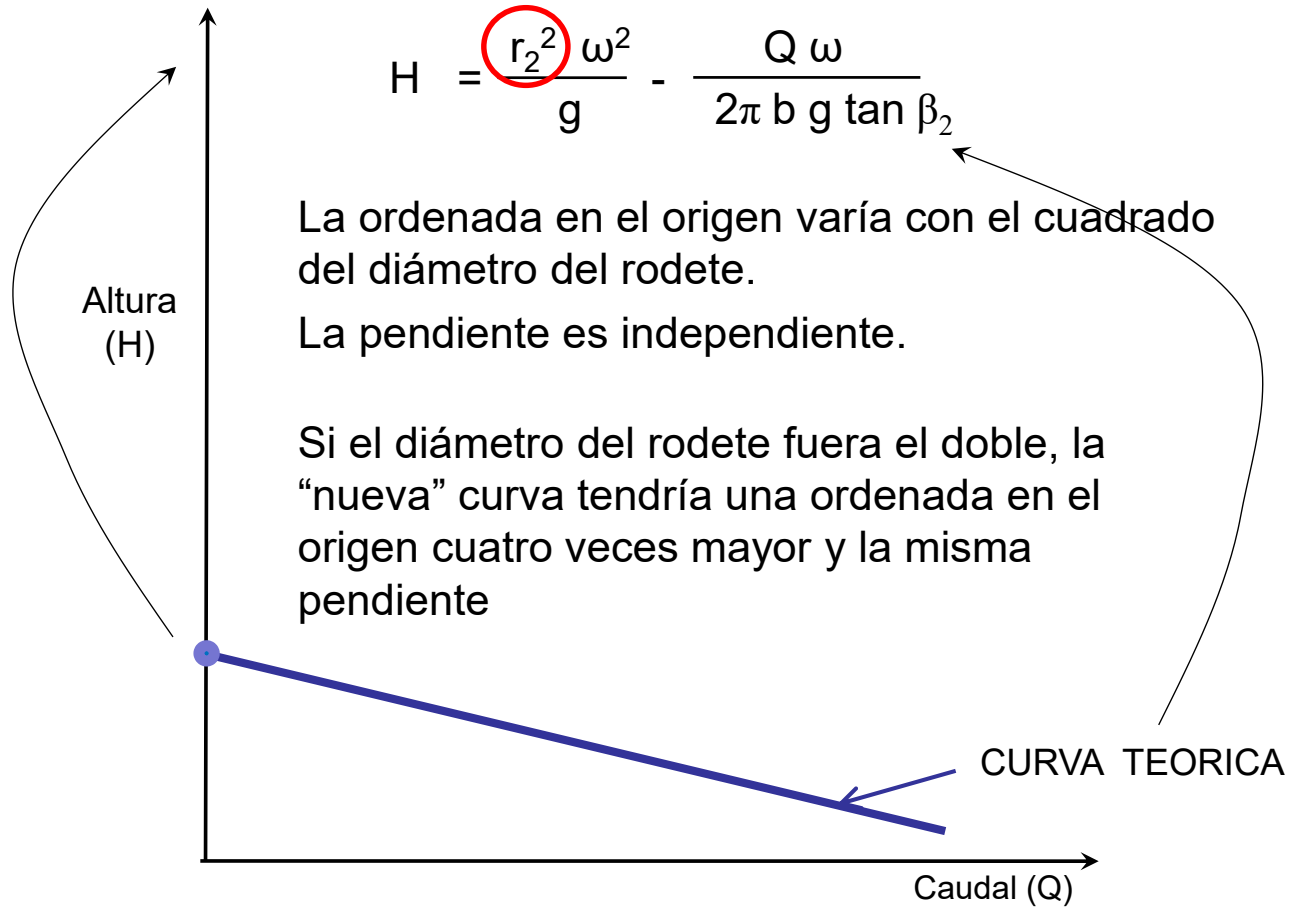
$$H = \frac{r_2^2 \omega^2}{g} - \frac{Q \omega}{2\pi b g \tan \beta_2}$$

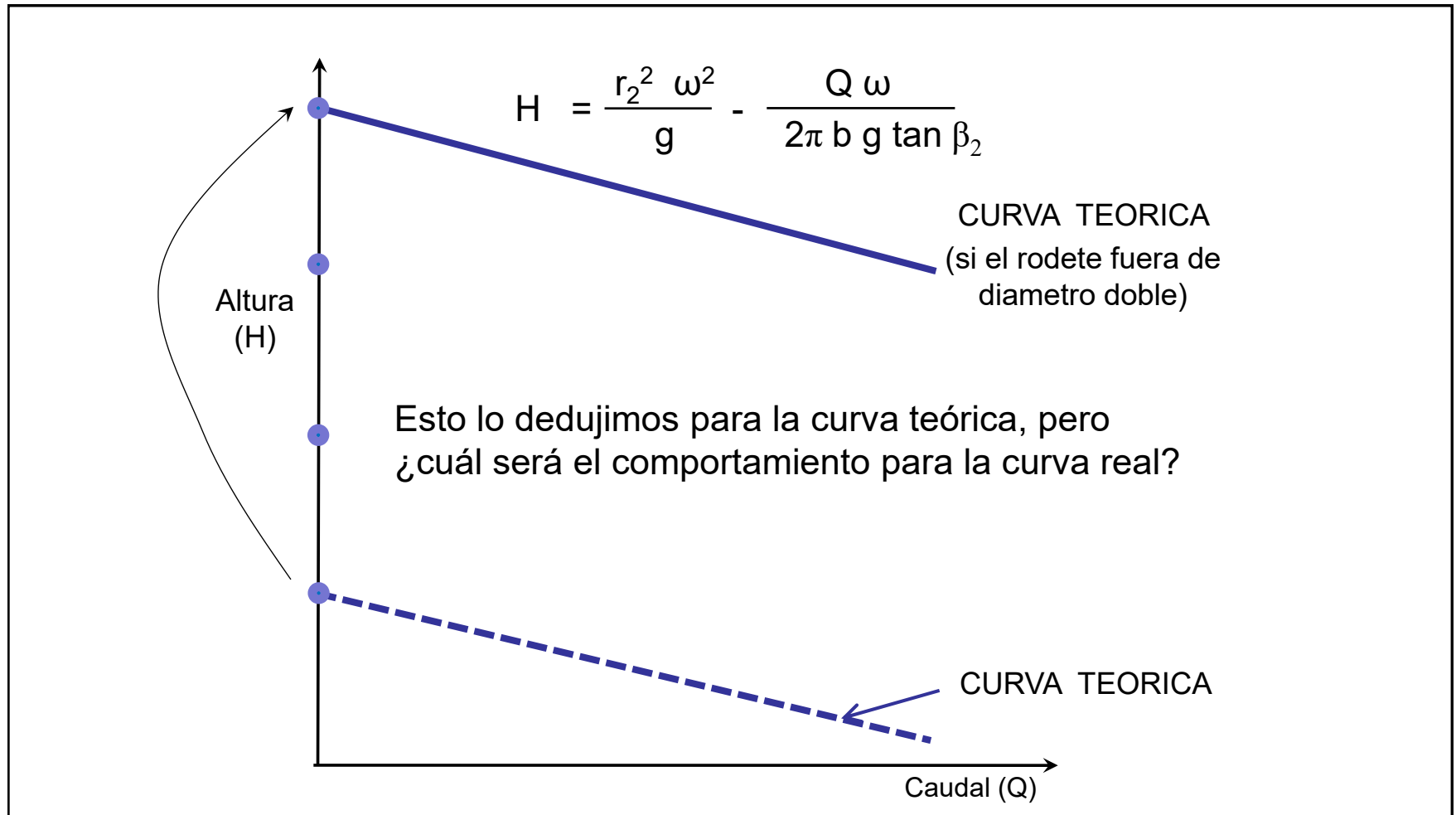
$$H = \frac{r_2^2 \omega^2}{g} - \frac{Q \omega}{2\pi b g \tan \beta_2}$$

La ordenada en el origen varía con el cuadrado del diámetro del rodete.

La pendiente es independiente.

Si el diámetro del rodete fuera el doble, la “nueva” curva tendría una ordenada en el origen cuatro veces mayor y la misma pendiente





Influencia de la velocidad de rotación

$$u \cos \theta = \omega r - u_{rb} \cos \beta$$

$$u_r = \text{velocidad radial} = u_{rb} \sin \beta$$

$$\text{Acabamos de deducir que... } u_r = Q / (2\pi r b)$$

$$\Rightarrow u_{rb} \sin \beta = u_r = Q / (2\pi r b) \Rightarrow u_{rb} = Q / (2\pi r b \sin \beta)$$

$$u \cos \theta = \omega r - \frac{Q}{2\pi r b \tan \beta}$$

$$\text{Según vimos, SI NO HAY PÉRDIDAS: } H = \frac{\omega u_2 r_2 \cos \theta_2}{g}$$

Reemplazando...

$$H = \frac{r_2^2 \omega^2}{g} - \frac{C \omega}{2\pi b g \tan \beta_2}$$

$$H = \frac{r_2^2 \omega^2}{g} - \frac{Q \omega}{2\pi b g \tan \beta_2}$$

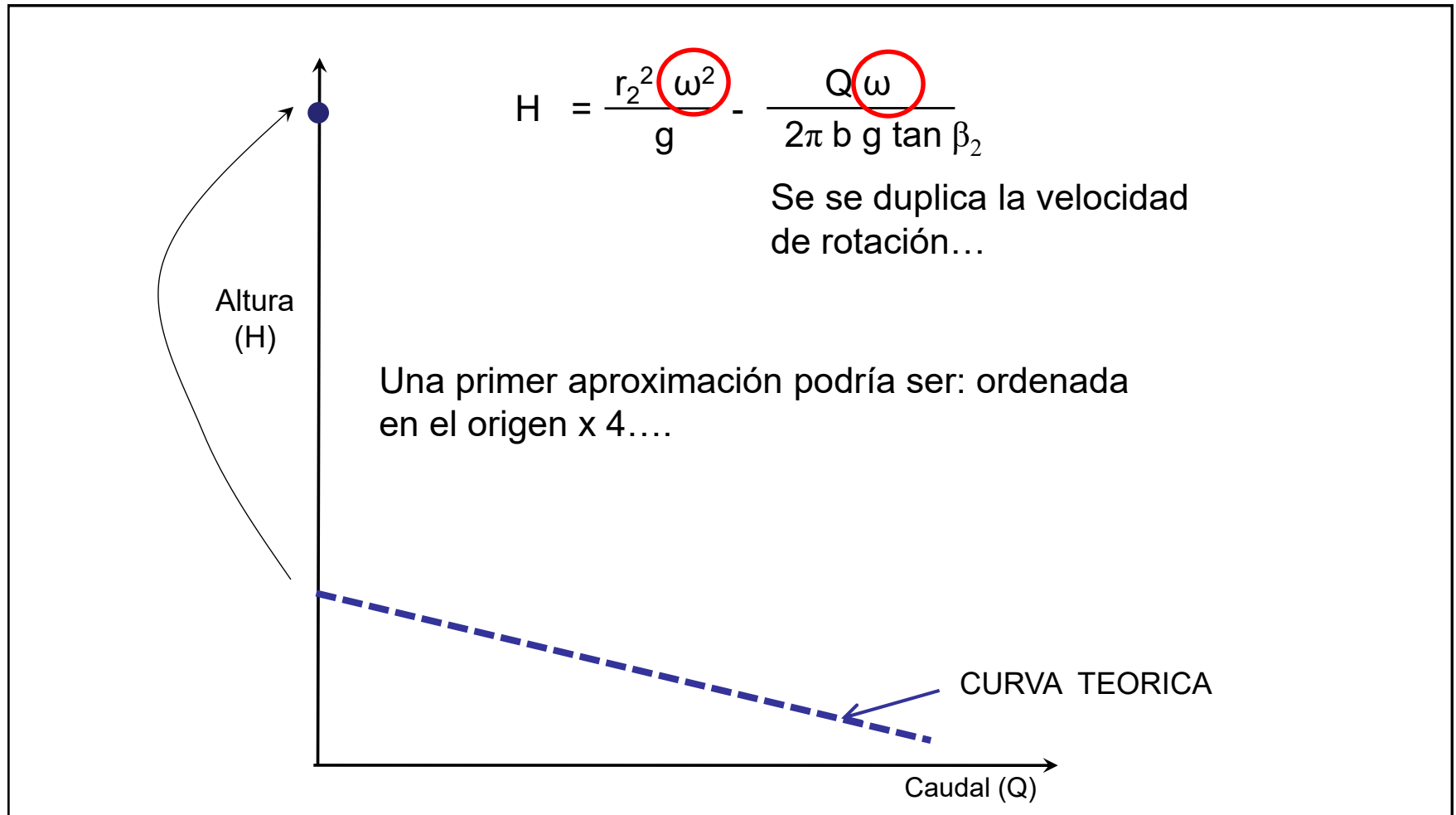
Se se duplica la velocidad de rotación...

Altura (H)

Una primer aproximación podría ser: ordenada en el origen x 4....

CURVA TEORICA

Caudal (Q)



$$H = \frac{r_2^2 \omega^2}{g} - \frac{Q \omega}{2\pi b g \tan \beta_2}$$

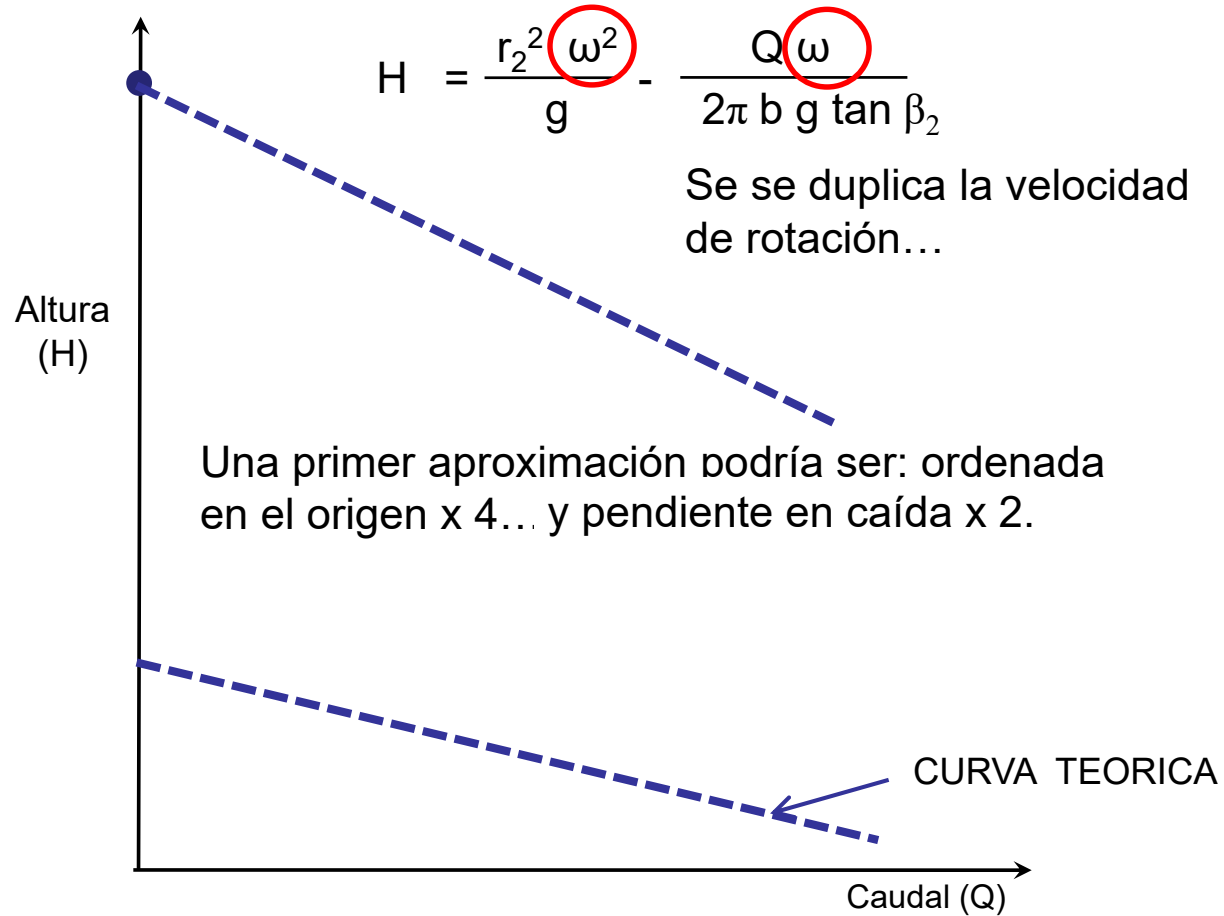
Se se duplica la velocidad de rotación...

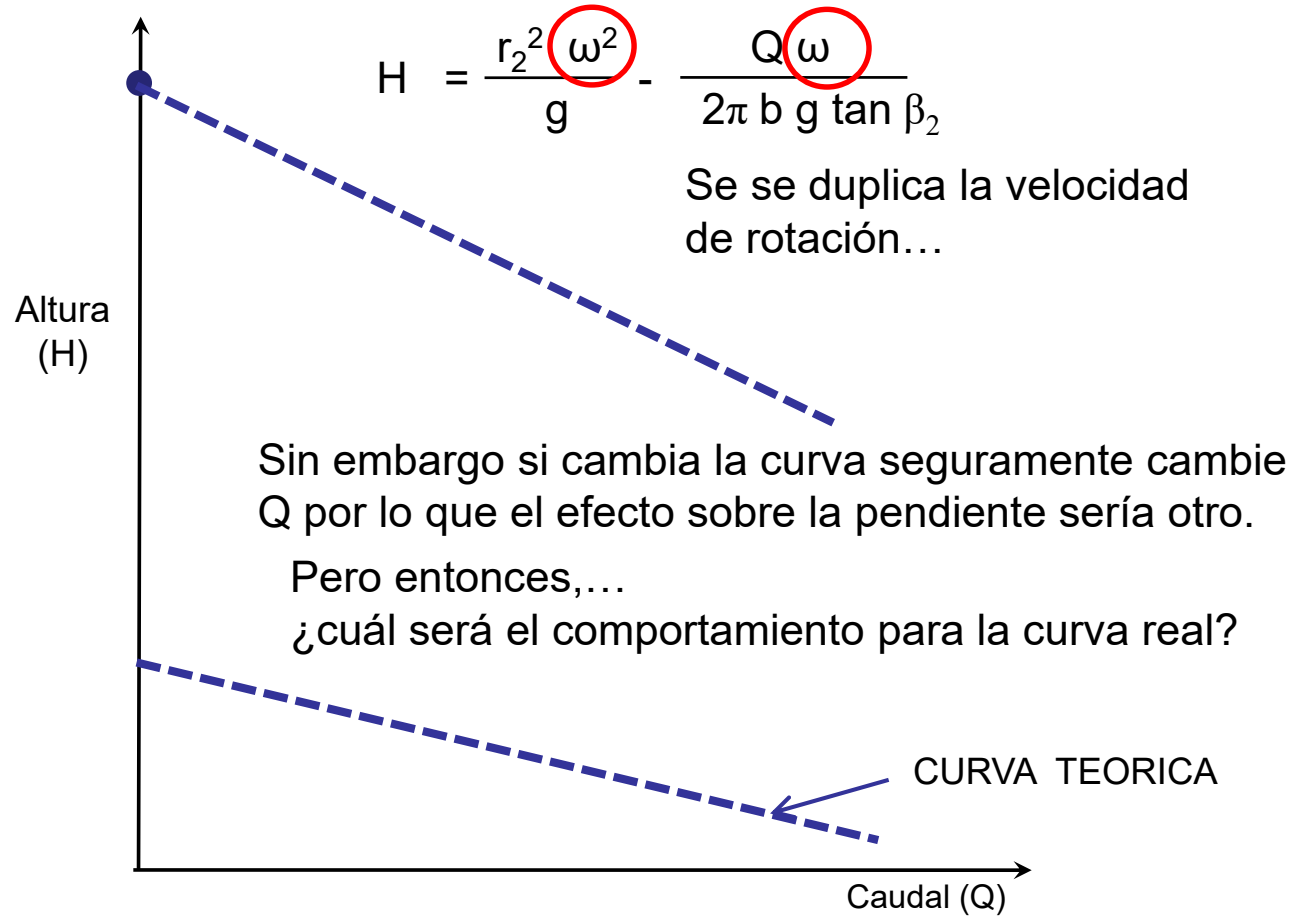
Altura
(H)

Una primer aproximación podría ser: ordenada en el origen x 4....

CURVA TEORICA

Caudal (Q)





Más allá de las relaciones vistas en el ejercicio anterior (válidos para las curvas teóricas) a la hora de encontrar los efectos de cambio de diámetro de rodete o de cambio de velocidad de giro para las curvas “reales”, recurrimos como aproximación a las relaciones que surgen de las Leyes de Similitud

Leyes de similitud o semejanza

La utilidad de la teoría de la similitud trasciende la problemática de las bombas centrífugas.

Es una herramienta importantísima para el diseño y el análisis de equipos en ingeniería de procesos.

Su uso adecuado permite el “escalado”, por ejemplo, poder derivar conclusiones sobre el comportamiento de un sistema real a partir del comportamiento de un modelo a escala.

Utilidad de las leyes de similitud para el análisis de las bombas centrífugas

Si no se dispone de las curvas de funcionamiento para:

- un tamaño dado de bomba o
- para la condición de operación (rpm),

se pueden utilizar las **leyes de similitud** para estimar las curvas de **Q**, **H** y **P_m** de la bomba a partir de otras curvas conocidas.



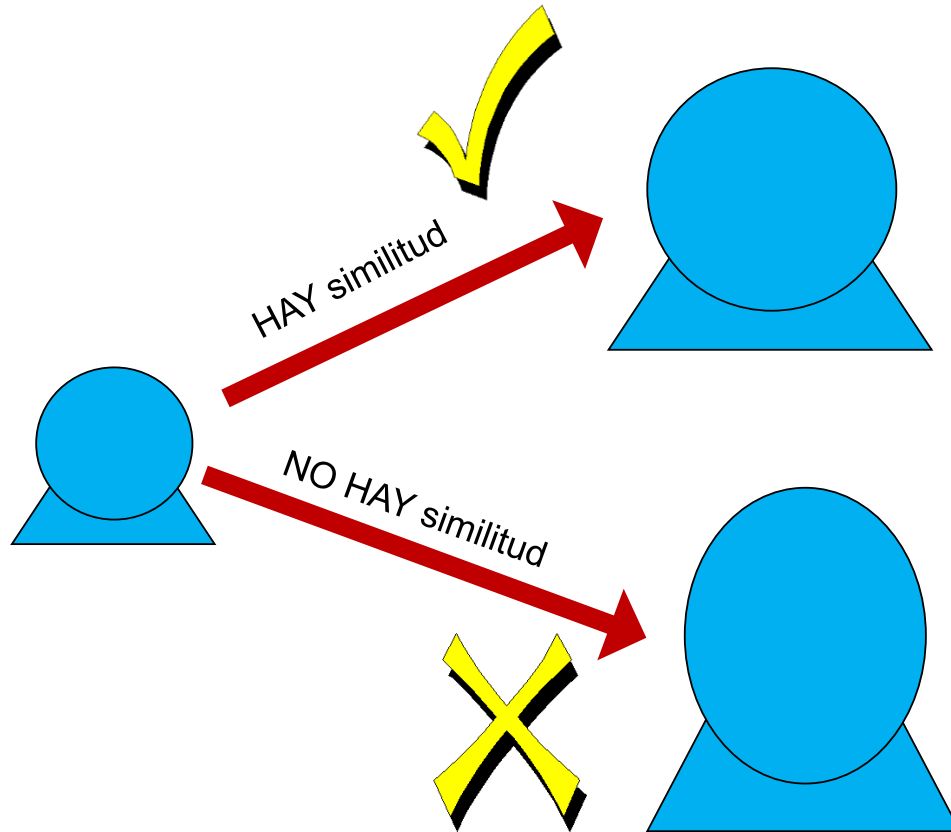
¿A qué nos referimos con: “*Similitud*” ?

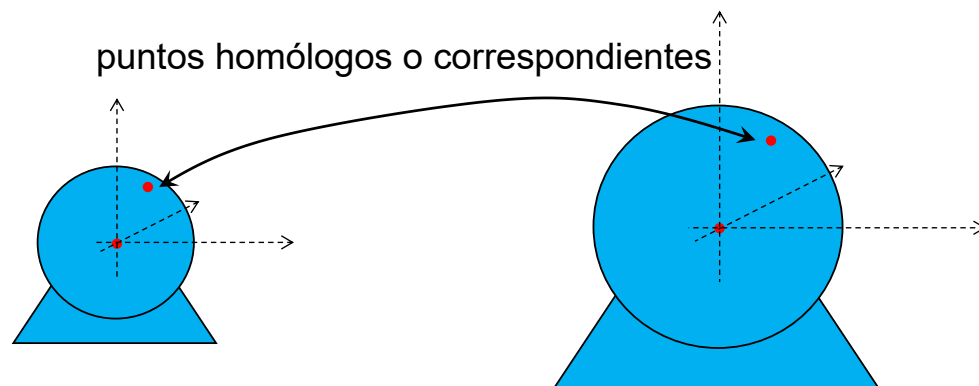
Para que se puedan escalar los datos de funcionamiento de bombas debe existir ***similitud*** entre las bombas involucradas

- *Similitud geométrica*
- *Similitud cinemática*
- *Similitud dinámica*

Similitud geométrica:

- requiere que las bombas en cuestión sean de la **misma forma**, y
- que todas las **dimensiones lineales** de una se relacionen con las correspondientes dimensiones de la otra por medio de un **factor de escala constante**
(puntos homólogos tienen la misma posición relativa).

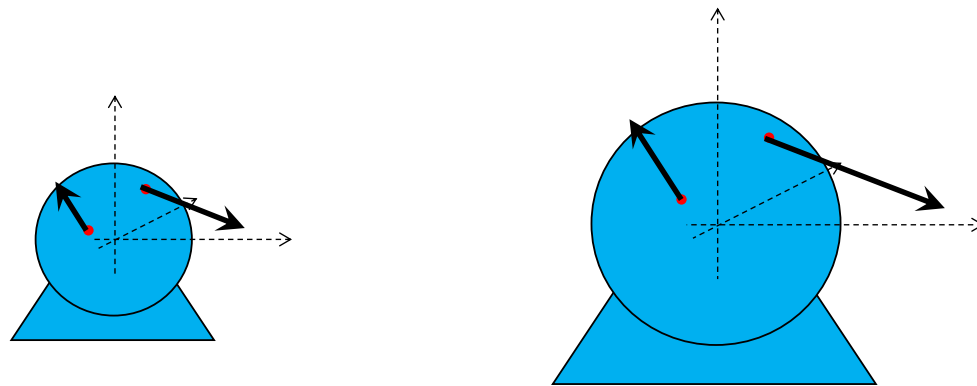




Similitud cinemática:

- requiere que las **velocidades** en puntos correspondientes estén en la **misma dirección** y
- se relacionen en **magnitud** mediante un **factor de escala constante**

*La similitud cinemática requiere que los **regímenes** de flujo sean los mismos en las bombas en cuestión*



Similitud dinámica:

- requiere que dos flujos tengan **distribuciones de fuerza** tales que tipos idénticos de fuerzas sean **paralelas** y
- se relacionen en **magnitud** por medio de un **factor de escala constante** en todos los puntos correspondientes.

Para alcanzar ***similitud dinámica*** se requiere ***similitud geométrica*** y ***cinemática***.

Cuando existe **similitud dinámica**, los datos medidos en un flujo de una bomba se pueden relacionar cuantitativamente con las condiciones en el flujo de la otra

Una definición formal de semejanza completa (**similitud dinámica**) podría ser:

Las condiciones del flujo para un **modelo** son completamente semejantes a las del **prototipo** si los valores correspondientes al modelo y prototipo coinciden para todos los **parámetros adimensionales**.

Teorema Pi de Buckingham

El teorema Pi de Buckingham establece que dada una relación entre parámetros, éstos se pueden agrupar en **números adimensionales** independientes o parámetros Π ...

... de forma tal que puede establecerse otra relación equivalente a la primera en términos de tales números adimensionales.

Si una ley física involucra una relación entre **n** parámetros, y si el total de dimensiones independientes involucradas es **m**

Entonces,

se puede hacer una reducción de variables de forma tal que la ley física se pueda expresar como una relación entre **x** números adimensionales (usualmente, $x = n - m$)

Parámetros Π para una bomba centrífuga

Para una bomba dada, las variables o parámetros **de interés** son:

$$H, P_m, \eta, Q, \omega, D, \rho, \mu, \varepsilon$$

Nuestras “nociones básicas” sobre bombas permiten aseverar que la altura que da la bomba, la potencia que entrega y el rendimiento de la bomba (H, P_m, η) dependen de las otras variables:

$$Q, \omega, D, \rho, \mu, \varepsilon$$

Basados en esto podríamos poner...

Basados en esto podríamos poner...

- *parámetros dependientes:*

$$H, P_m, \eta$$

- *parámetros independientes:*

$$Q, \omega, D, \rho, \mu, \varepsilon$$

y expresar esta dependencia según:

En vez de H, nos resultará más práctico usar gH donde g es la aceleración de la gravedad (una constante)

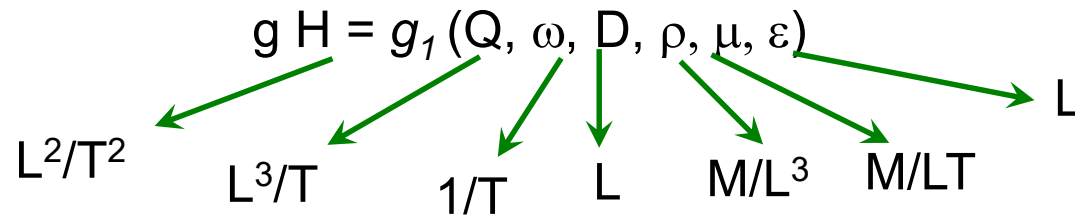
$$g H = g_1 (Q, \omega, D, \rho, \mu, \varepsilon)$$

$$P_m = g_2 (Q, \omega, D, \rho, \mu, \varepsilon)$$

... y a su vez, η (rendimiento = potencia hidráulica que se lleva el fluido / potencia mecánica entregada por el rodete)

$$\eta = P_h / P_m = (g H Q \rho) / P_m$$

Tomando por ejemplo la relación entre la altura que da la bomba y los parámetros independientes...



Parámetros involucrados = 7 ($gH, Q, \omega, D, \rho, \mu, \varepsilon$)

Dimensiones independientes involucradas

(Según el teorema Pi, podemos encontrar una relación que involucre números adimensionales...)

Números adimensionales relacionados = 4

Tomando por ejemplo la relación entre la altura que da la bomba y los parámetros independientes...

$$g H = g_1 (Q, \omega, D, \rho, \mu, \varepsilon)$$

Podremos aproximar la función g_1 por una suma como la siguiente:

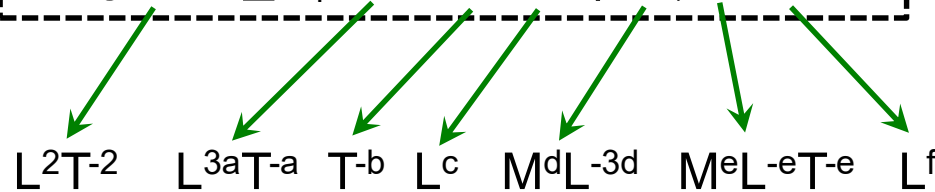
$$\begin{aligned} &= k_1 Q^{a_1} \omega^{b_1} D^{c_1} \rho^{d_1} \mu^{e_1} \varepsilon^{f_1} + \\ &+ k_2 Q^{a_2} \omega^{b_2} D^{c_2} \rho^{d_2} \mu^{e_2} \varepsilon^{f_2} + \\ &+ k_3 Q^{a_3} \omega^{b_3} D^{c_3} \rho^{d_3} \mu^{e_3} \varepsilon^{f_3} + \\ &+ \dots + \\ &+ k_n Q^{a_n} \omega^{b_n} D^{c_n} \rho^{d_n} \mu^{e_n} \varepsilon^{f_n} \\ &= \sum k_i Q^{a_i} \omega^{b_i} D^{c_i} \rho^{d_i} \mu^{e_i} \varepsilon^{f_i} \end{aligned}$$

Tomando por ejemplo la relación entre la altura que da la bomba y los parámetros independientes...

$$g H = g_1 (Q, \omega, D, \rho, \mu, \varepsilon)$$

Podremos aproximar la función g_1 por una suma como la siguiente:

$$g H = \sum k_i Q^{a_i} \omega^{b_i} D^{c_i} \rho^{d_i} \mu^{e_i} \varepsilon^{f_i}$$



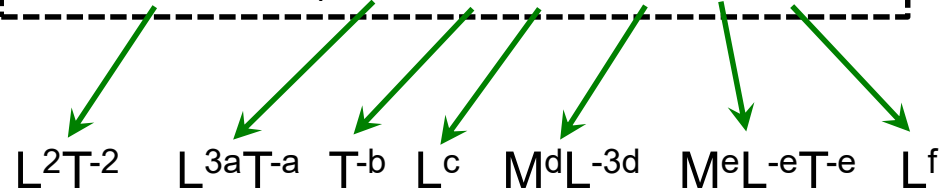
$L^2 T^{-2}$ $L^{3a} T^{-a}$ T^{-b} L^c $M^d L^{-3d}$ $M^e L^{-e} T^{-e}$ L^f

Éstas son las dimensiones de cada factor (para cada i)

Ordenando...

$$L^2 T^{-2} = L^{3a+c-3d-e+f} T^{-a-b-e} M^{d+e}$$

$$g H = \sum k_i Q^{a_i} \omega^{b_i} D^{c_i} \rho^{d_i} \mu^{e_i} \varepsilon^{f_i}$$



$L^2 T^{-2}$ $L^{3a} T^{-a}$ T^{-b} L^c $M^d L^{-3d}$ $M^e L^{-e} T^{-e}$ L^f

Éstas son las dimensiones de cada factor (para cada i)

Ordenando...

$$L^2 T^{-2} = L^{3a+c-3d-e+f} T^{-a-b-e} M^{d+e}$$

El requerimiento de consistencia dimensional exige que las dimensiones de ambos términos de la ecuación sean iguales (para todos los sumandos i)

Igualando exponentes para L: $2 = 3a+c-3d-e+f$

Igualando exponentes para T: $-2 = -a-b-e$

Igualando exponentes para M: $0 = d+e$

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Igualando exponentes para L:} & \left\{ \begin{array}{l} 2 = 3a+c-3d-e+f \\ -2 = -a-b-e \\ 0 = d+e \end{array} \right. \\
 \text{Igualando exponentes para T:} & & \\
 \text{Igualando exponentes para M:} & &
 \end{array}$$

Expresamos 3 de ellas en función de las otras 3...

$$e = -d$$

$$b = 2 - a + d$$

$$c = 2 - 3a + 2d - f$$

(véase que esta igualdad entre exponentes debe darse para cada sumando i)

Reemplazando en $g H = \sum k_i Q^a \omega^b D^c \rho^d \mu^e \varepsilon^f$

$$g H = \sum k_i Q^a \omega^{2-a+d} D^{2-3a+2d-f} \rho^d \mu^{-d} \varepsilon^f$$

$$g H / \omega^2 D^2 = \sum k_i (Q / \omega D^3)^{a_i} (\omega D^2 \rho / \mu)^{d_i} (\varepsilon / D)^{f_i}$$

$$g H / \omega^2 D^2 = g [Q / \omega D^3, \omega D^2 \rho / \mu, \varepsilon / D]$$

$$g H/\omega^2 D^2$$

$$Q/\omega D^3$$

$$\omega D^2 \rho/\mu$$

$$\varepsilon/D$$

Estas agrupaciones de propiedades, que no tienen “dimensión”, son llamados “números adimensionales”

Del análisis dimensional para

$$gH = g_1 (Q, \omega, D, \rho, \mu, \varepsilon):$$

$$\Pi_1 \leftarrow \frac{gH}{\omega^2 D^2} = g_1 \left(\frac{Q}{\omega D^3}, \frac{\mu}{\rho \omega D^2}, \frac{\varepsilon}{D} \right)$$

Del análisis dimensional para

$$P_m = g_2 (Q, \omega, D, \rho, \mu, \varepsilon):$$

$$\Pi_5 \leftarrow \frac{P_m}{\rho \omega^3 D^5} = g_2 \left(\frac{Q}{\omega D^3}, \frac{\mu}{\rho \omega D^2}, \frac{\varepsilon}{D} \right)$$

Del análisis dimensional para

$$gH = g_1 (Q, \omega, D, \rho, \mu, \varepsilon):$$

$$\frac{gH}{\omega^2 D^2} = g_1 \left(\frac{Q}{\omega D^3}, \frac{\mu}{\rho \omega D^2}, \frac{\varepsilon}{D} \right)$$

Del análisis dimensional para

$$P_m = g_2 (Q, \omega, D, \rho, \mu, \varepsilon):$$

$$\frac{P_m}{\rho \omega^3 D^5} = g_2 \left(\frac{Q}{\omega D^3}, \frac{\mu}{\rho \omega D^2}, \frac{\varepsilon}{D} \right)$$

Π_2

Del análisis dimensional para

$$gH = g_1 (Q, \omega, D, \rho, \mu, \varepsilon):$$

$$\frac{gH}{\omega^2 D^2} = g_1 \left(\frac{Q}{\omega D^3}, \frac{\mu}{\rho \omega D^2}, \frac{\varepsilon}{D} \right)$$

Del análisis dimensional para

$$P_m = g_2 (Q, \omega, D, \rho, \mu, \varepsilon):$$

$$\frac{P_m}{\rho \omega^3 D^5} = g_2 \left(\frac{Q}{\omega D^3}, \frac{\mu}{\rho \omega D^2}, \frac{\varepsilon}{D} \right)$$

Π_3

Del análisis dimensional para

$$gH = g_1 (Q, \omega, D, \rho, \mu, \varepsilon):$$

$$\frac{gH}{\omega^2 D^2} = g_1 \left(\frac{Q}{\omega D^3}, \frac{\mu}{\rho \omega D^2}, \frac{\varepsilon}{D} \right)$$

Del análisis dimensional para

$$P_m = g_2 (Q, \omega, D, \rho, \mu, \varepsilon):$$

$$\frac{P_m}{\rho \omega^3 D^5} = g_2 \left(\frac{Q}{\omega D^3}, \frac{\mu}{\rho \omega D^2}, \frac{\varepsilon}{D} \right)$$

Π_4

Para las condiciones de trabajo habituales se encontró que se puede despreciar efecto de Re y de rugosidad relativa

$$\frac{gH}{\omega^2 D^2} = g_1 \left(\frac{Q}{\omega D^3}, \frac{\mu}{\rho \omega D^2}, \frac{\varepsilon}{D} \right)$$

$$\frac{P_m}{\rho \omega^3 D^5} = g_2 \left(\frac{Q}{\omega D^3}, \frac{\mu}{\rho \omega D^2}, \frac{\varepsilon}{D} \right)$$

¿Cuál es la utilidad de esto?

$$\frac{gH}{\omega^2 D^2} = g_1 \left(\frac{Q}{\omega D^3} \right)$$

$$\frac{P_m}{\rho \omega^3 D^5} = g_1 \left(\frac{Q}{\omega D^3} \right)$$

¿Cuál es la utilidad de esto?

$$\frac{gH}{\omega^2 D^2} = g_1 \left(\frac{Q}{\omega D^3} \right)$$

$$\frac{P_m}{\rho \omega^3 D^5} = g_1 \left(\frac{Q}{\omega D^3} \right)$$

(bombas semejantes
tienen la misma g_1)

si $\frac{Q_1}{\omega_1 D_1^3} = \frac{Q_2}{\omega_2 D_2^3}$

$\omega \propto N$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{gH_1}{\omega_1^2 D_1^2} = \frac{gH_2}{\omega_2^2 D_2^2} \\ \frac{P_{1m}}{\rho_1 \omega_1^3 D_1^5} = \frac{P_{2m}}{\rho_2 \omega_2^3 D_2^5} \end{array} \right.$$

En bombas semejantes

Cuando

$$\frac{Q_1}{N_1 D_1^3} = \frac{Q_2}{N_2 D_2^3}$$

Entonces:

$$\frac{H_1}{N_1^2 D_1^2} = \frac{H_2}{N_2^2 D_2^2}$$

$$\frac{Pm_1}{\rho_1 N_1^3 D_1^5} = \frac{Pm_2}{\rho_2 N_2^3 D_2^5}$$

En bombas semejantes

Cuando

$$\frac{Q_1}{N_1 D_1^3} = \frac{Q_2}{N_2 D_2^3}$$

Entonces:

$$\frac{H_1}{N_1^2 D_1^2} = \frac{H_2}{N_2^2 D_2^2}$$

$$\frac{Pm_1}{\rho_1 N_1^3 D_1^5} = \frac{Pm_2}{\rho_2 N_2^3 D_2^5}$$

$$\frac{g \text{ NPSH}_{R_1}}{N_1^2 D_1^2} = \frac{g \text{ NPSH}_{R_2}}{N_2^2 D_2^2}$$

$$\eta_1 = \eta_2$$

Caso: Misma bomba. Diferentes velocidades

Hay *similitud geométrica* pues es la misma bomba.

Además $D_1 = D_2$ y siendo el mismo fluido $\rho_1 = \rho_2$

1a ley de similitud

Cuando

$$\frac{Q_1}{N_1 \cancel{D_1^3}} = \frac{Q_2}{N_2 \cancel{D_2^3}}$$



$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Entonces:

$$\frac{H_1}{N_1^2 \cancel{D_1^2}} = \frac{H_2}{N_2^2 \cancel{D_2^2}}$$



$$\frac{H_1}{H_2} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

$$\frac{Pm_1}{\cancel{\rho_1} N_1^3 \cancel{D_1^5}} = \frac{Pm_2}{\cancel{\rho_2} N_2^3 \cancel{D_2^5}}$$



$$\frac{Pm_1}{Pm_2} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^3$$

$$\frac{g \text{ NPSH}_{R1}}{N_1^2 \cancel{D_1^2}} = \frac{g \text{ NPSH}_{R2}}{N_2^2 \cancel{D_2^2}}$$



$$\frac{\text{NPSH}_{R1}}{\text{NPSH}_{R2}} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

$$\eta_1 = \eta_2$$

Caso: Misma velocidad, Diferente impulsor en bombas geométricamente semejantes

$N_1 = N_2$ (además mismo fluido $\rho_1 = \rho_2$)

Cuando

$$\frac{Q_1}{\cancel{N_1} D_1^3} = \frac{Q_2}{\cancel{N_2} D_2^3}$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^3$$

2a ley de similitud

Entonces:

$$\frac{H_1}{\cancel{N_1}^2 D_1^2} = \frac{H_2}{\cancel{N_2}^2 D_2^2}$$

$$\frac{H_1}{H_2} = \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^2$$

$$\frac{Pm_1}{\cancel{\rho_1} \cancel{N_1}^3 D_1^5} = \frac{Pm_2}{\cancel{\rho_2} \cancel{N_2}^3 D_2^5}$$

$$\frac{Pm_1}{Pm_2} = \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^5$$

$$\frac{g NPSH_{R1}}{\cancel{N_1}^2 D_1^2} = \frac{g NPSH_{R2}}{\cancel{N_2}^2 D_2^2}$$

$$\frac{NPSH_{R1}}{NPSH_{R2}} = \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^2$$

$$\eta_1 = \eta_2$$

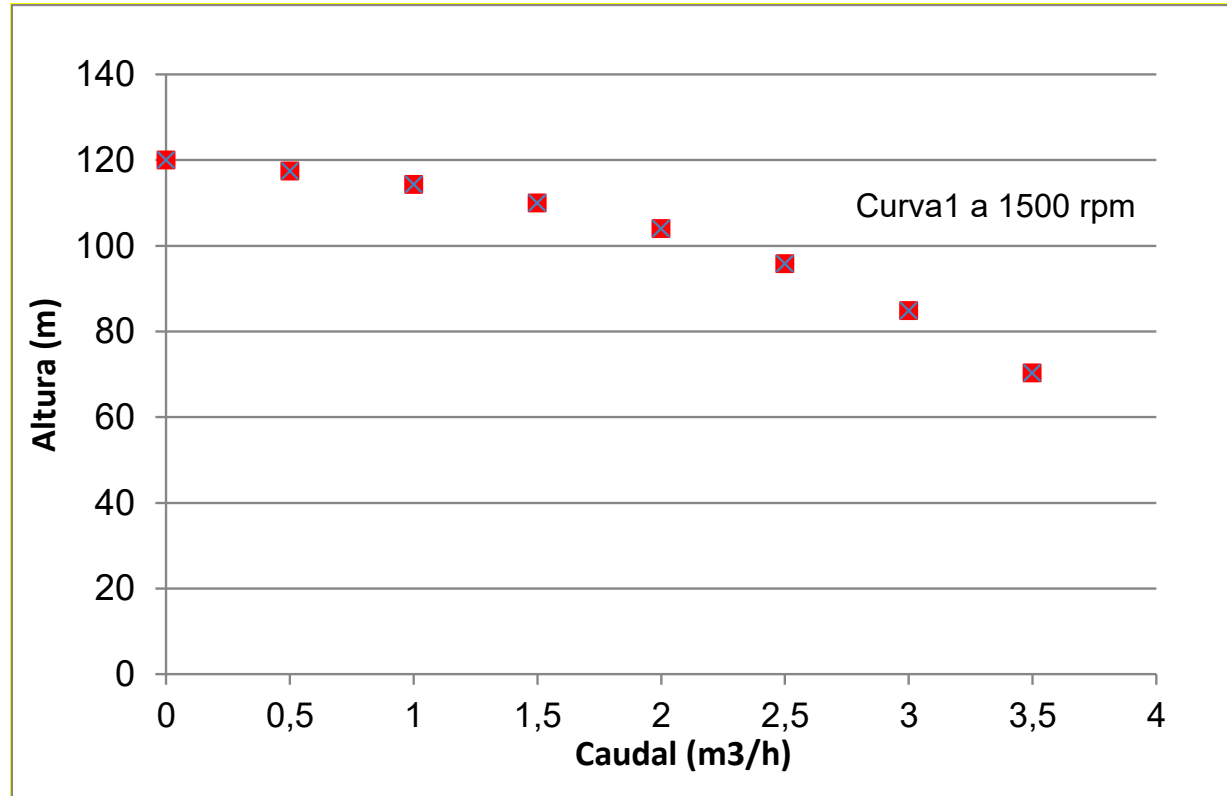
Problema

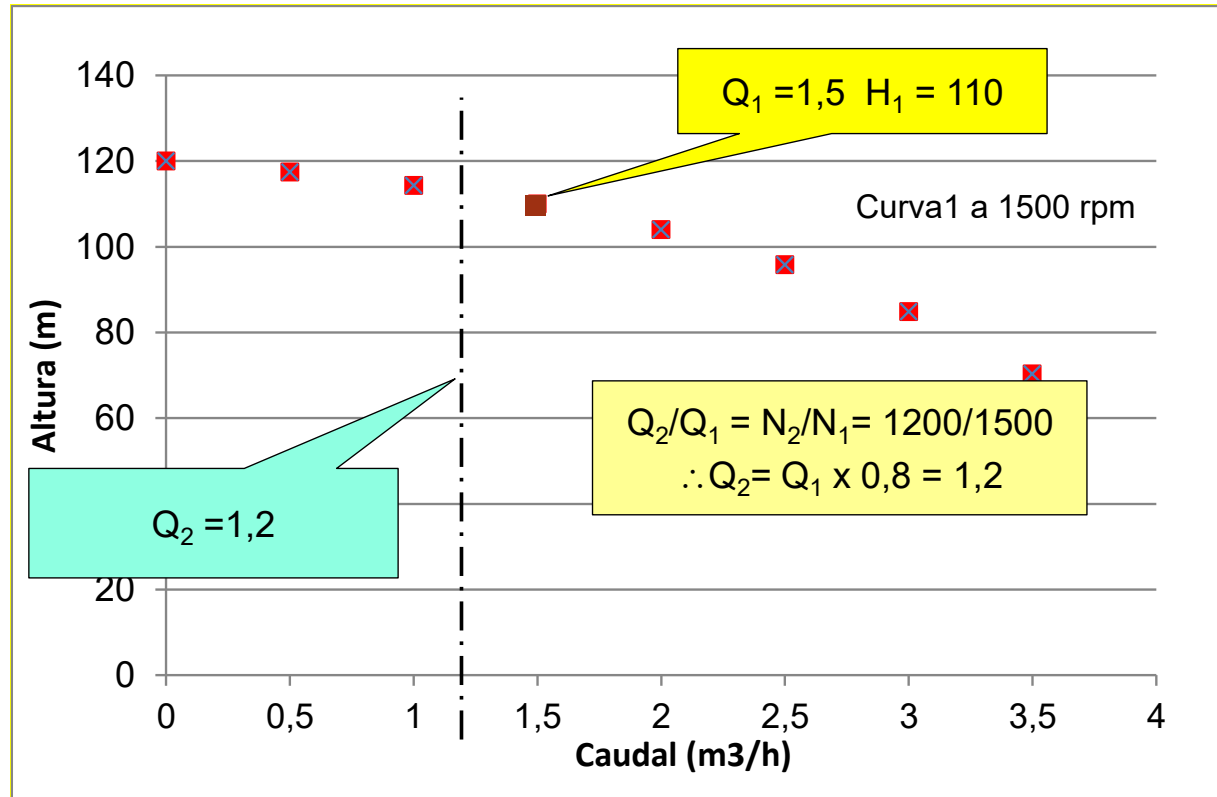
Una bomba tiene la siguiente curva característica cuando el rodete gira a 1500 rpm

Q (m ³ /h)	H (m)
0	120,0
0,5	117,4
1	114,3
1,5	110,0
2	104,0
2,5	95,8
3	84,8
3,5	70,3

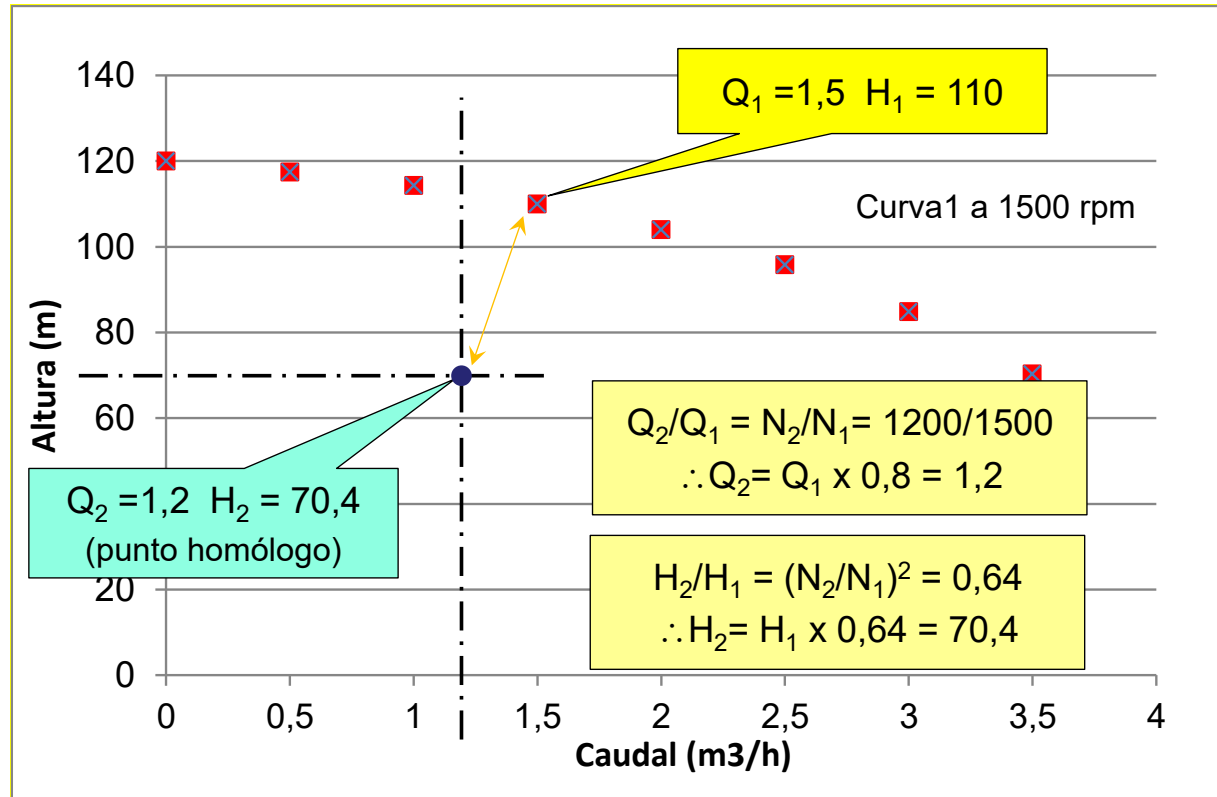
Pregunta 1

¿Cuál será la curva de la bomba si se reduce la velocidad del rodete a 1200 rpm?

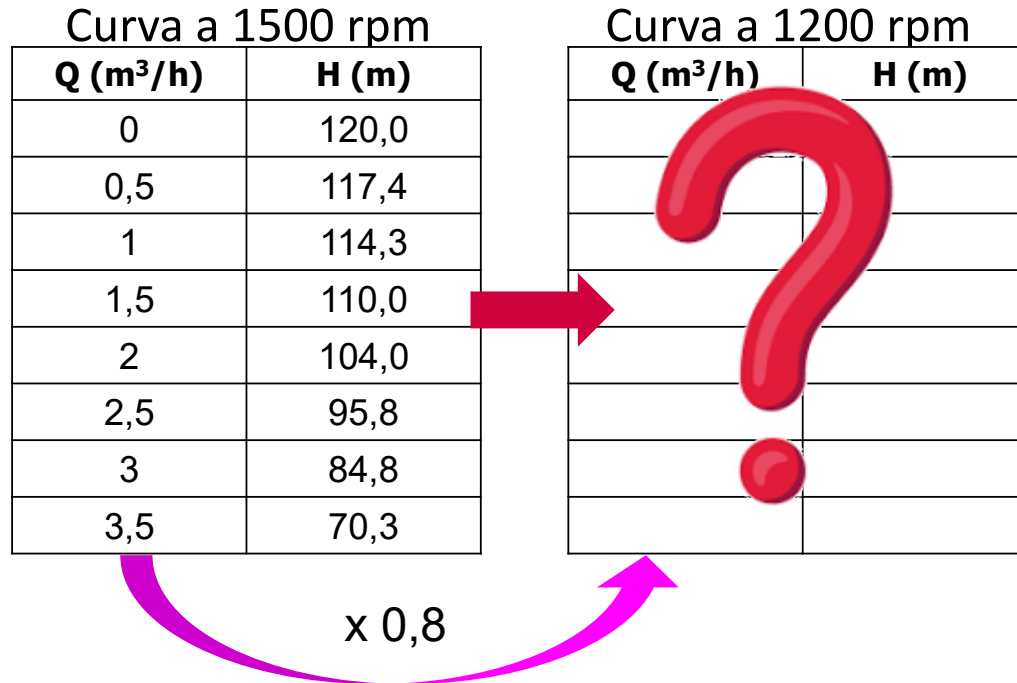




Por la primera Ley de Similitud: si $Q_2/Q_1 = N_2/N_1$ entonces $H_2/H_1 = (N_2/N_1)^2$



Por la primera Ley de Similitud: si $Q_2/Q_1 = N_2/N_1$ entonces $H_2/H_1 = (N_2/N_1)^2$



Para “calcular” la nueva curva elegimos los Q, tales que

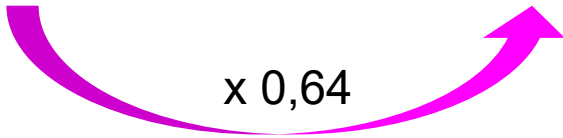
$$Q_2 = (N_2/N_1) * Q_1$$

$$N_2/N_1 = 1200/1500 = 0,8$$

Curva a 1500 rpm	
Q (m³/h)	H (m)
0	120,0
0,5	117,4
1	114,3
1,5	110,0
2	104,0
2,5	95,8
3	84,8
3,5	70,3

Curva a 1200 rpm	
Q (m³/h)	H (m)
0	
0,4	
0,8	
1,2	
1,6	
2	
2,4	
2,8	

x 0,64



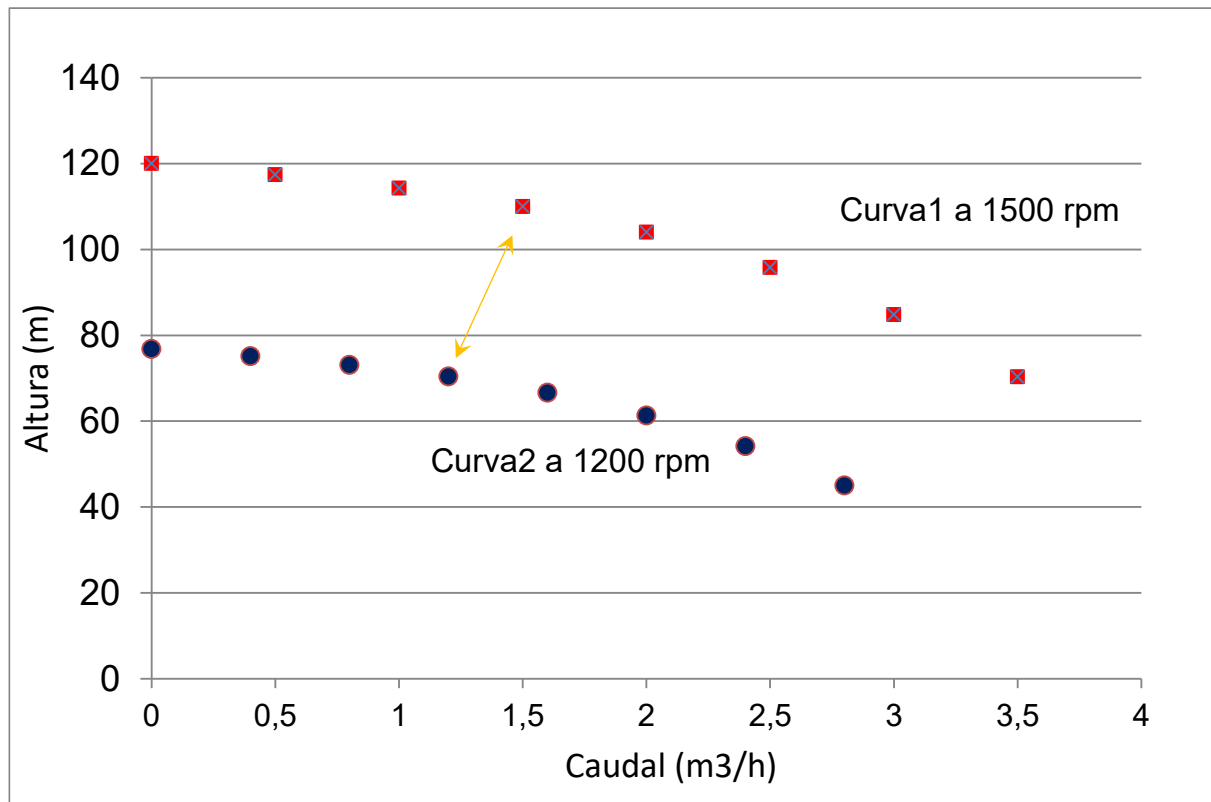
Los H para estos Q, cumplen que $H_2/H_1 = (N_2/N_1)^2 = 0,64$

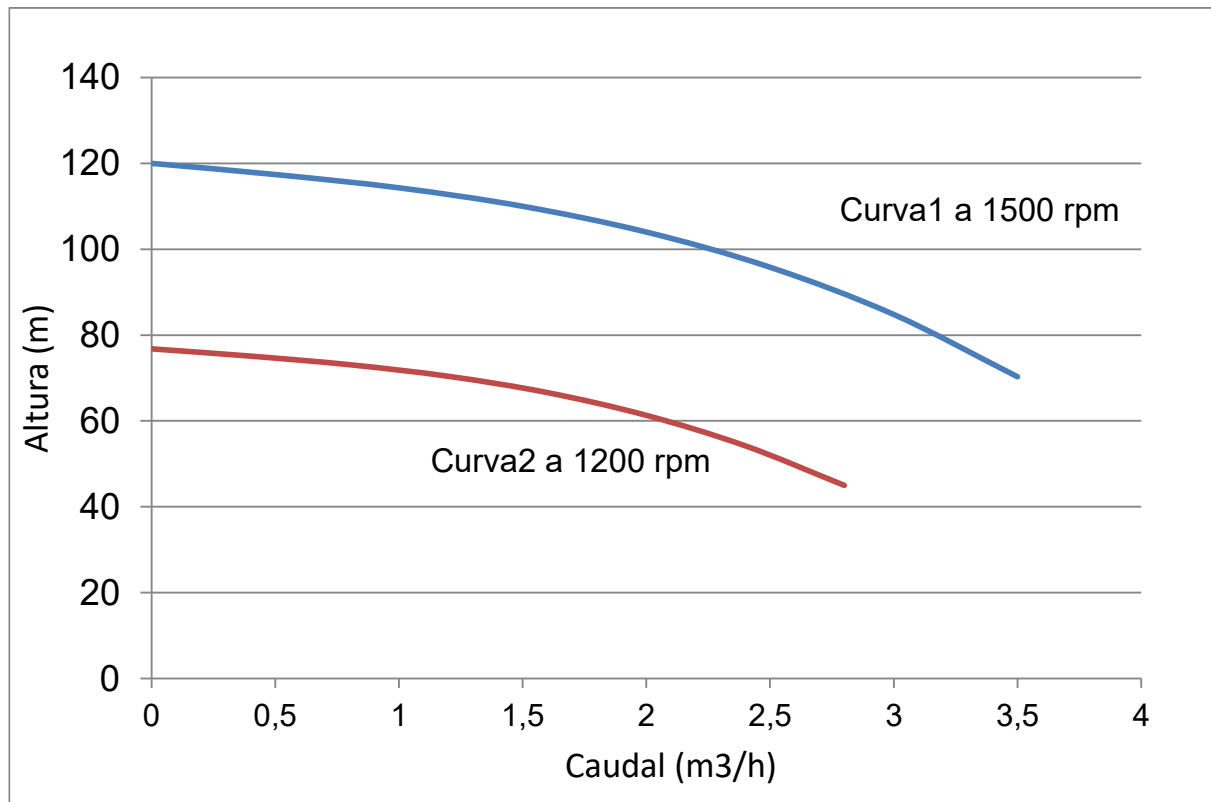
Curva a 1500 rpm

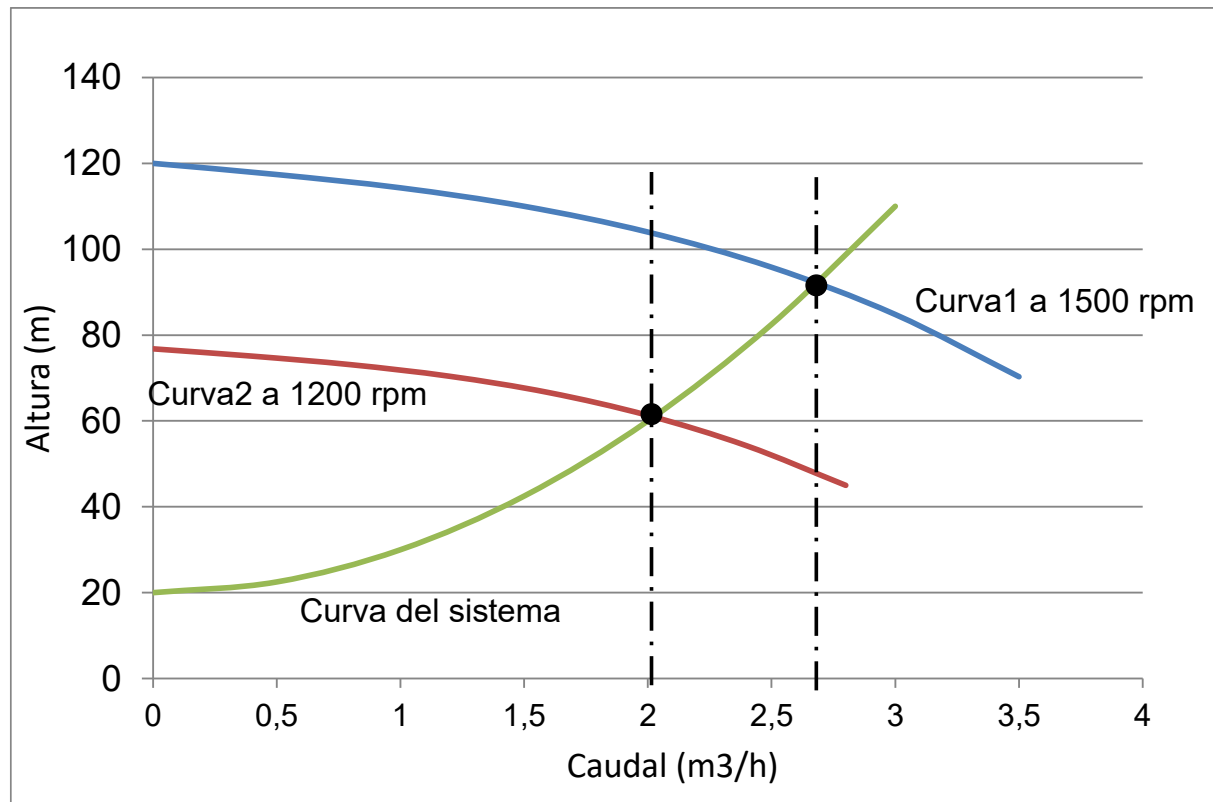
Q (m³/h)	H (m)
0	120,0
0,5	117,4
1	114,3
1,5	110,0
2	104,0
2,5	95,8
3	84,8
3,5	70,3

Curva a 1200 rpm

Q (m³/h)	H (m)
0	76,8
0,4	75,1
0,8	73,1
1,2	70,4
1,6	66,6
2	61,3
2,4	54,2
2,8	45,0







Velocidad específica (Ns)

Para bombas rotodinámicas se define la “velocidad específica” según:

$$N_s = \frac{N Q^{1/2}}{(gH)^{3/4}} \quad (\text{es adimensional})$$

Bombas geométricamente semejantes tienen el mismo N_s



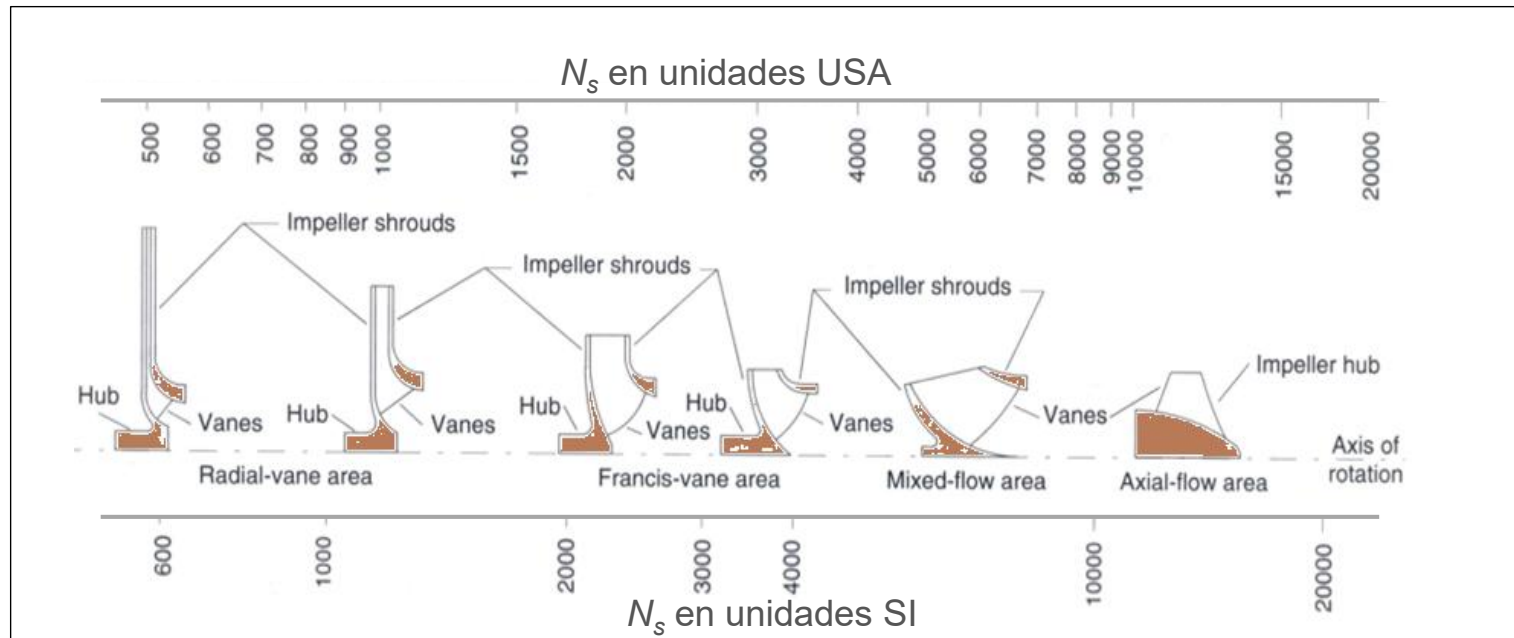
Hay que prestar atención a las unidades con que se reporta N_s porque en los países de influencia USA se calcula según:

$$N_s = \frac{N Q^{1/2}}{H^{3/4}}$$

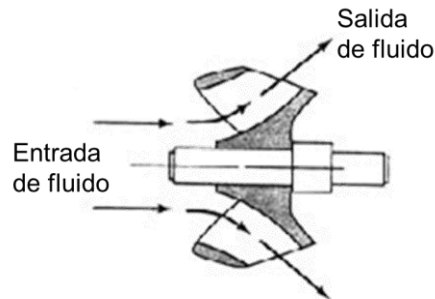
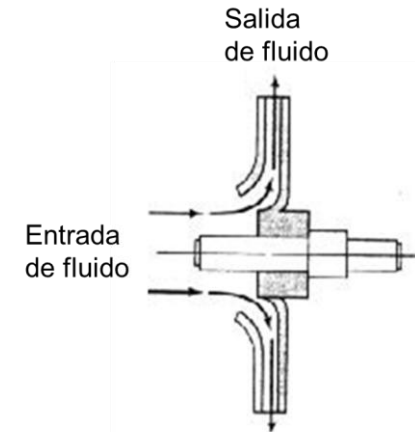
y con las siguientes unidades:
N en rpm, Q en gpm, H en ft

Bombas geométricamente semejantes tienen el mismo N_s

Si bien N_s no tiene significado físico, se suele caracterizar la bomba por su N_s en el punto de máxima eficiencia.

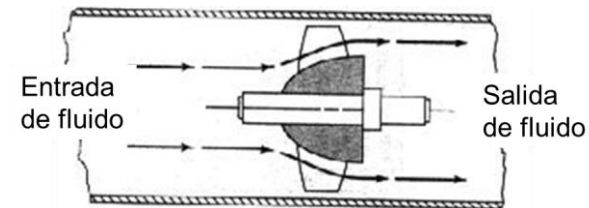


Para **bombas centrífugas**, $400 < N_s < 4000$
 dependiendo del tipo de impulsor
 (Cada tipo de bomba centrífuga tiene una N_s característica)



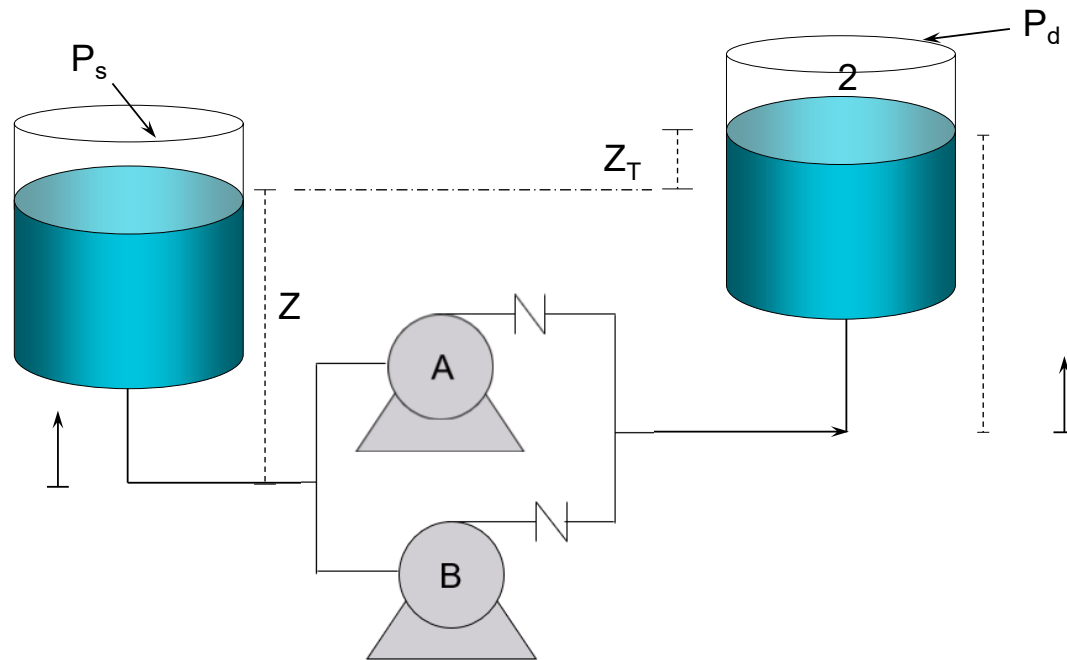
Para **bombas helicocentrífugas**,
 $3500 < N_s < 10000$

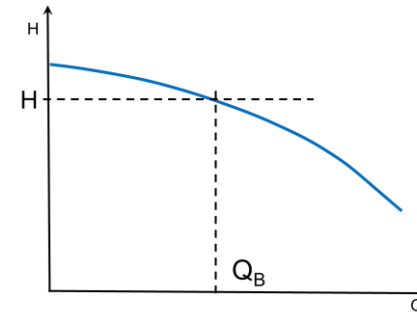
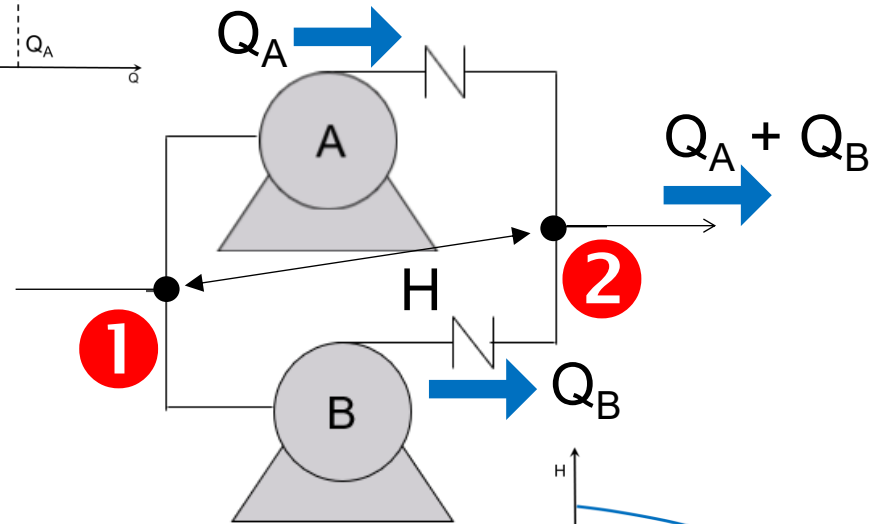
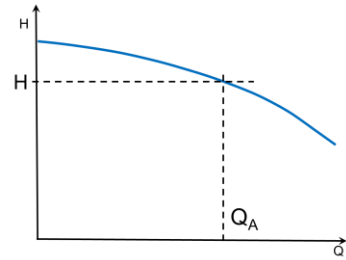
Para **bombas axiales**, $N_s > 10000$

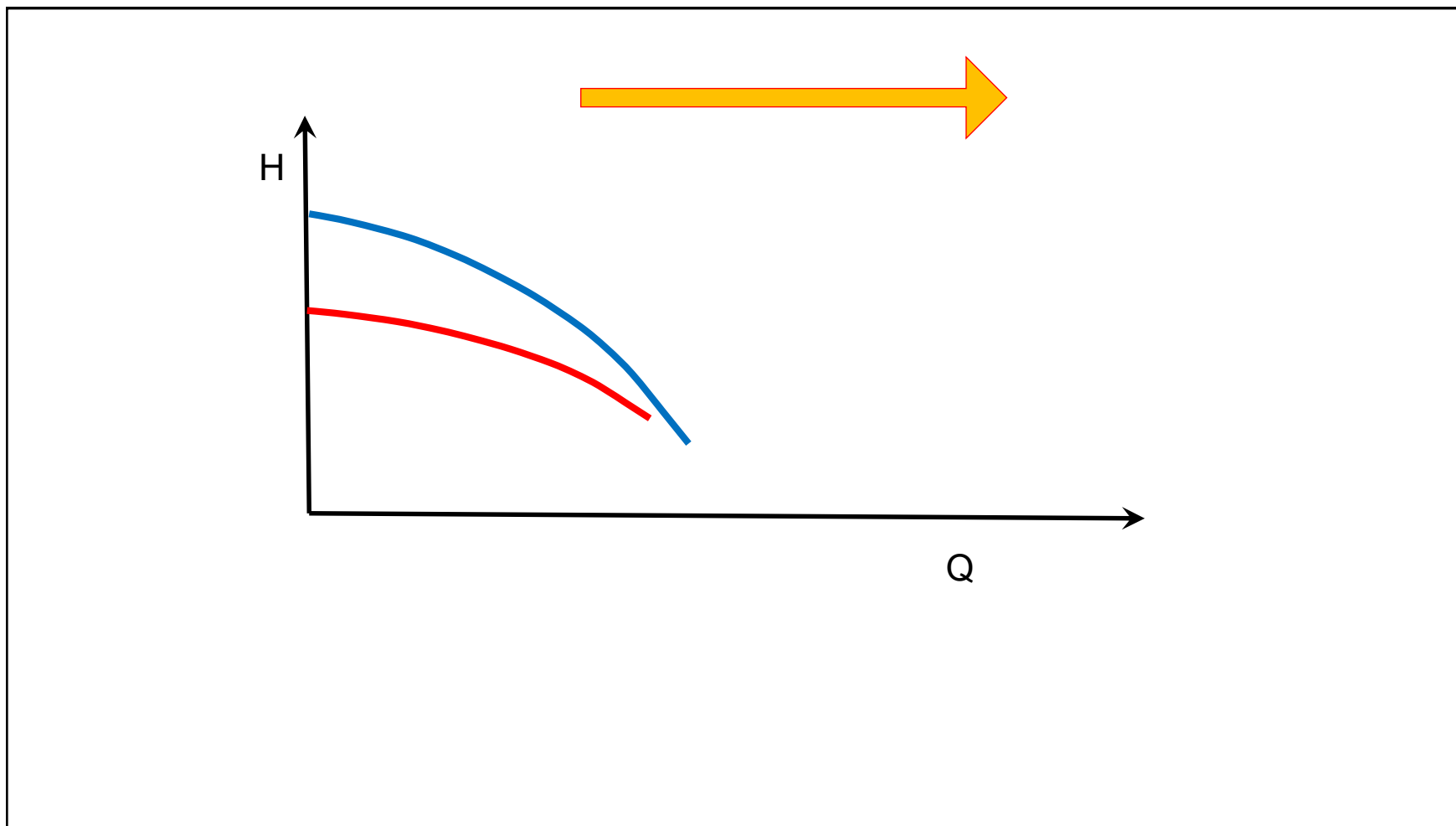


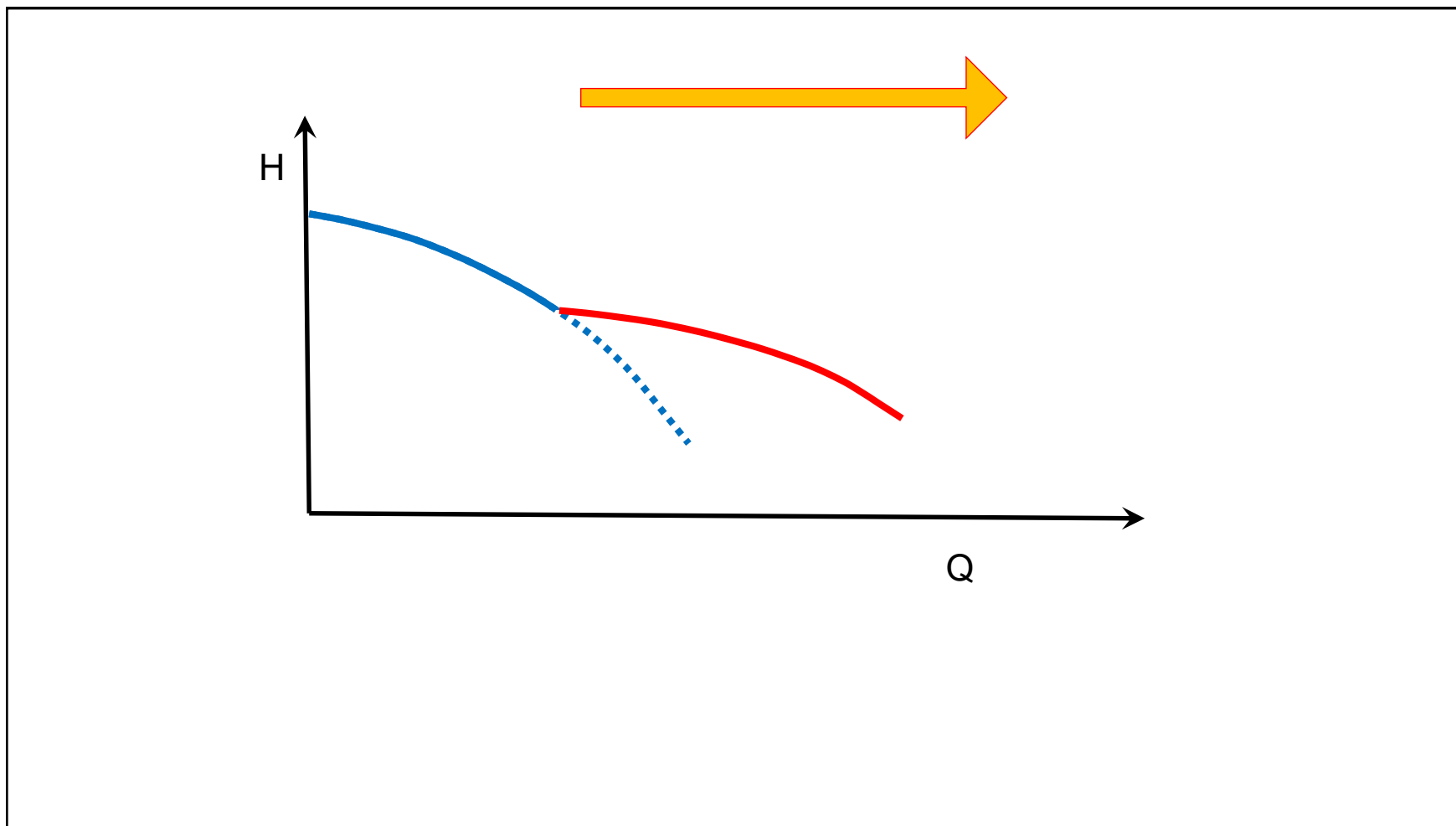
Acoplamiento en Paralelo

Podemos instalar dos bombas en paralelo.

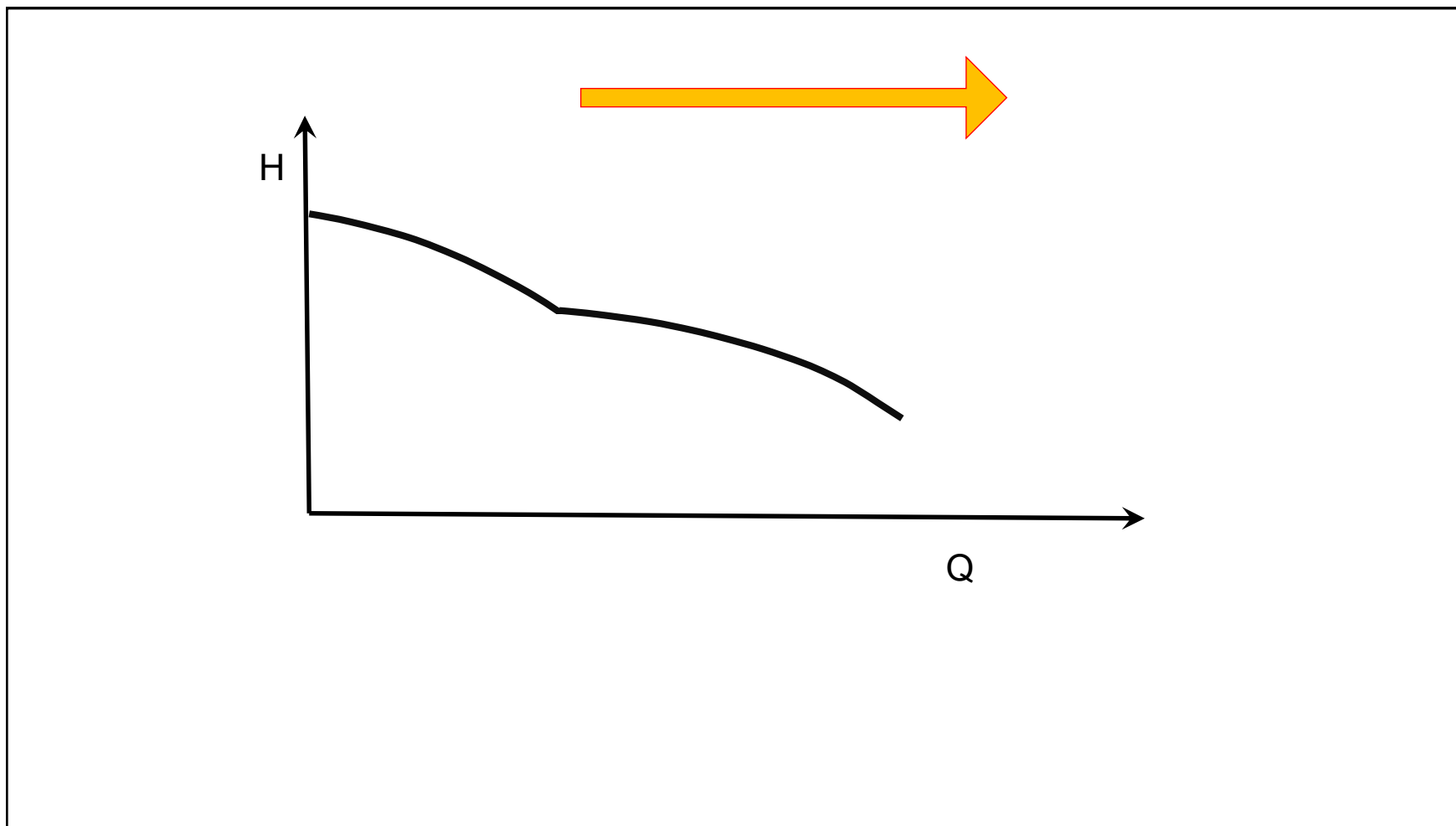








75



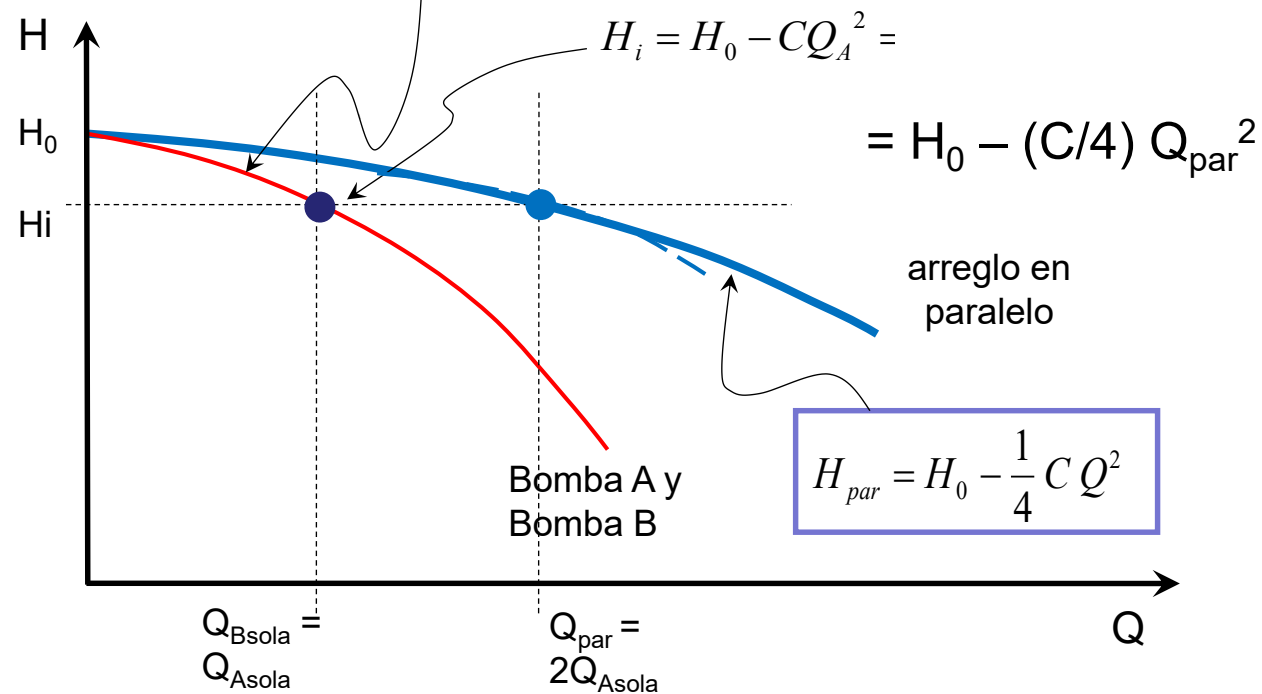
76

Problema

Considere que tiene dos bombas idénticas cuyas curvas características vienen dadas por la ecuación: $H = H_0 - C Q^2$
... y que las acopla en paralelo.

Determine la fórmula que relaciona H con Q para el arreglo paralelo.

A y B son bombas idénticas, con curvas del tipo: $H = H_0 - C Q^2$

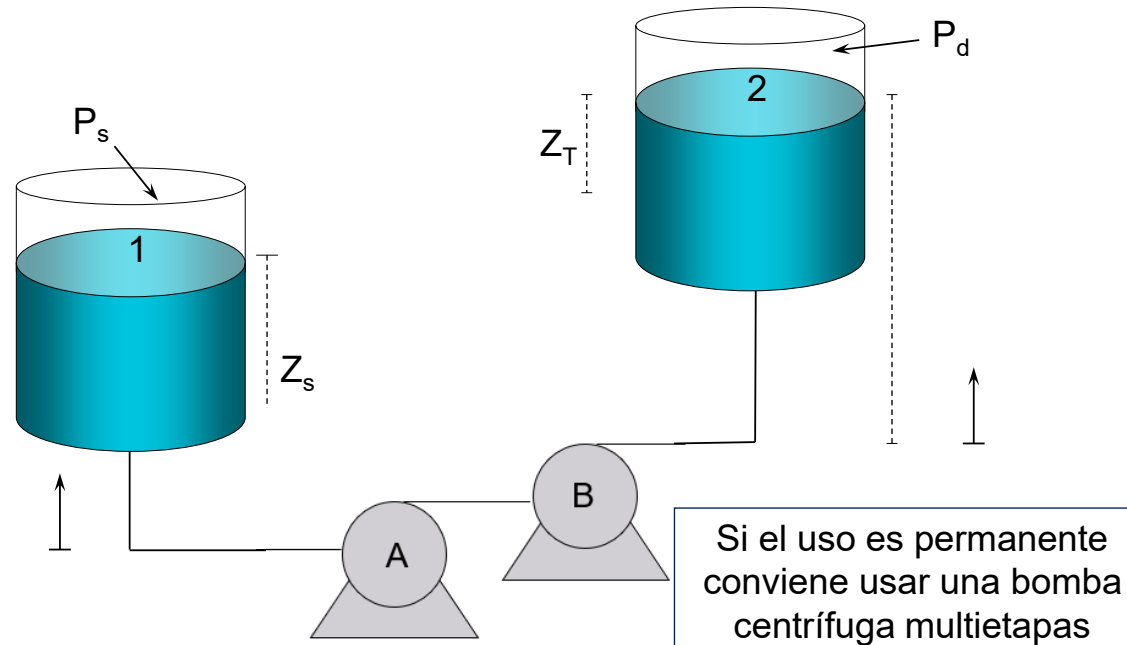


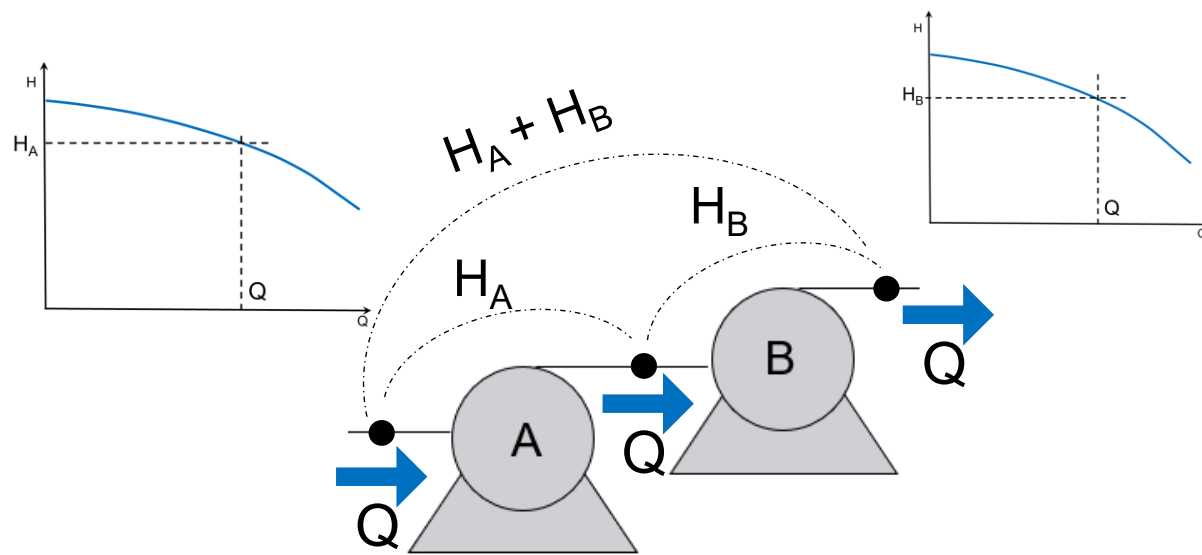
La potencia de la combinación se obtiene sumando la potencia de cada una de las bombas A y B a la misma H del punto de operación:

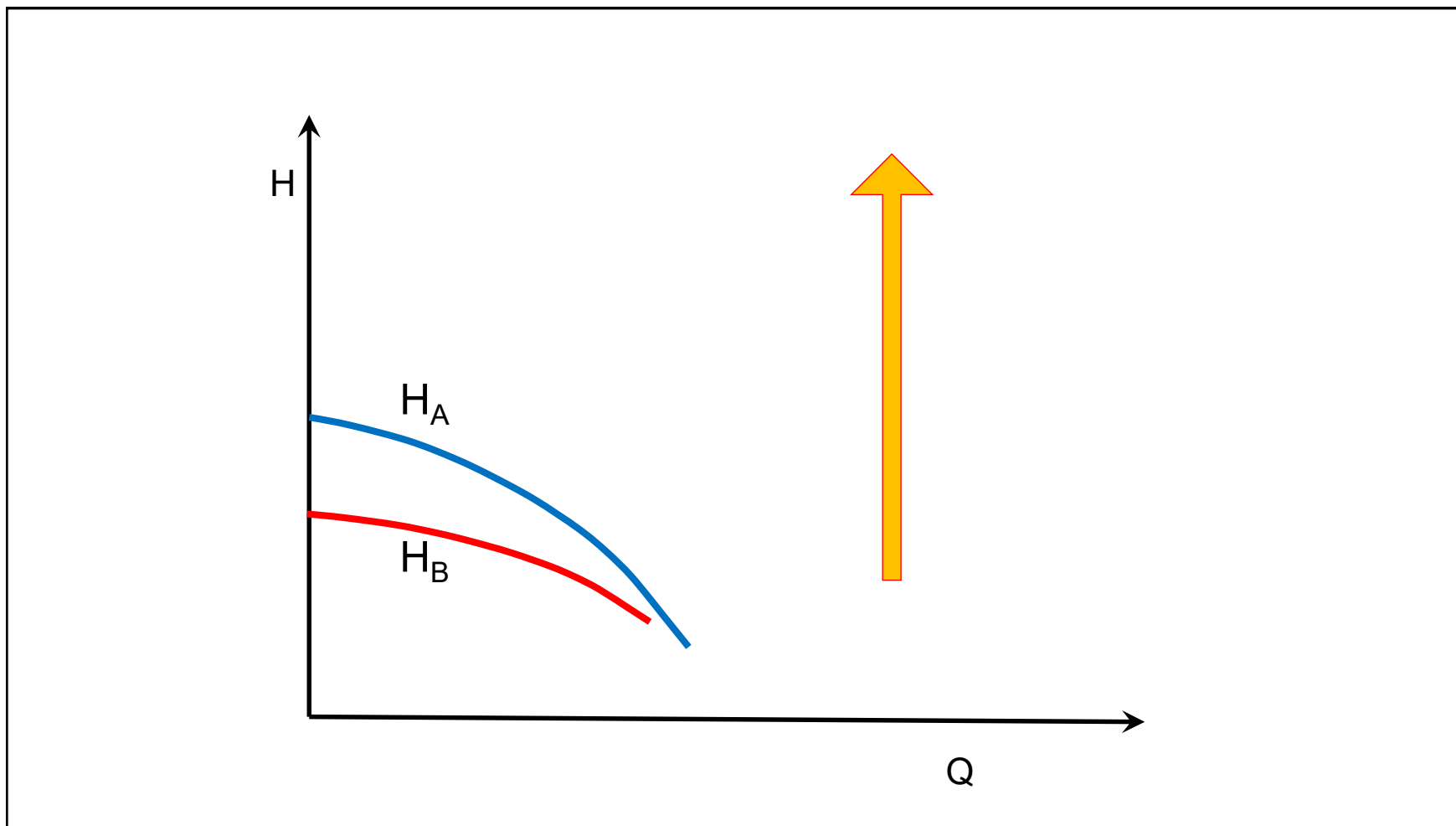
$$Pm_{A+B} = Pm_{A,H_{A+B}} + Pm_{B,H_{A+B}}$$

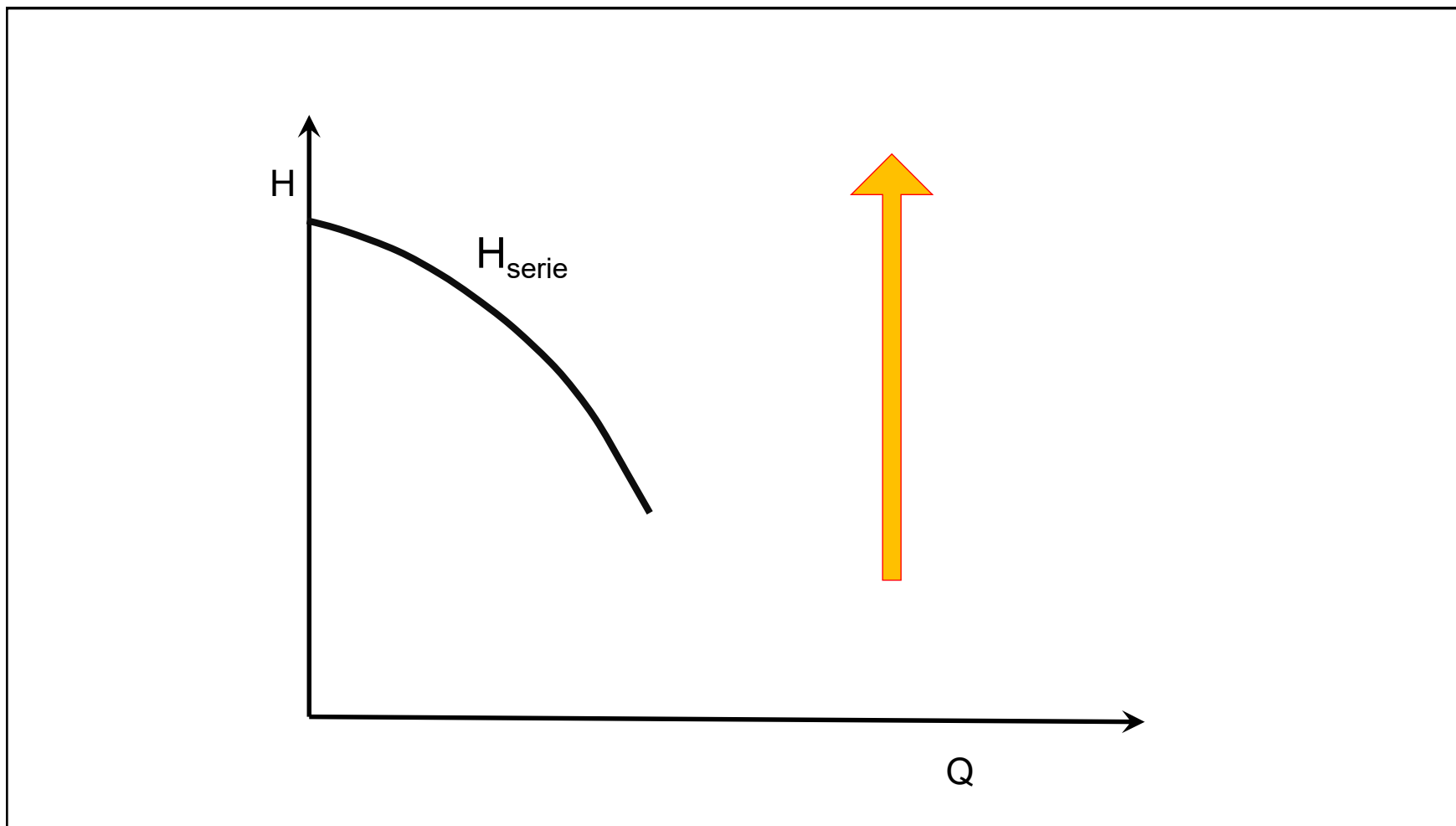
Acoplamiento en Serie

Si la bomba proporciona Q adecuado pero H bajo...









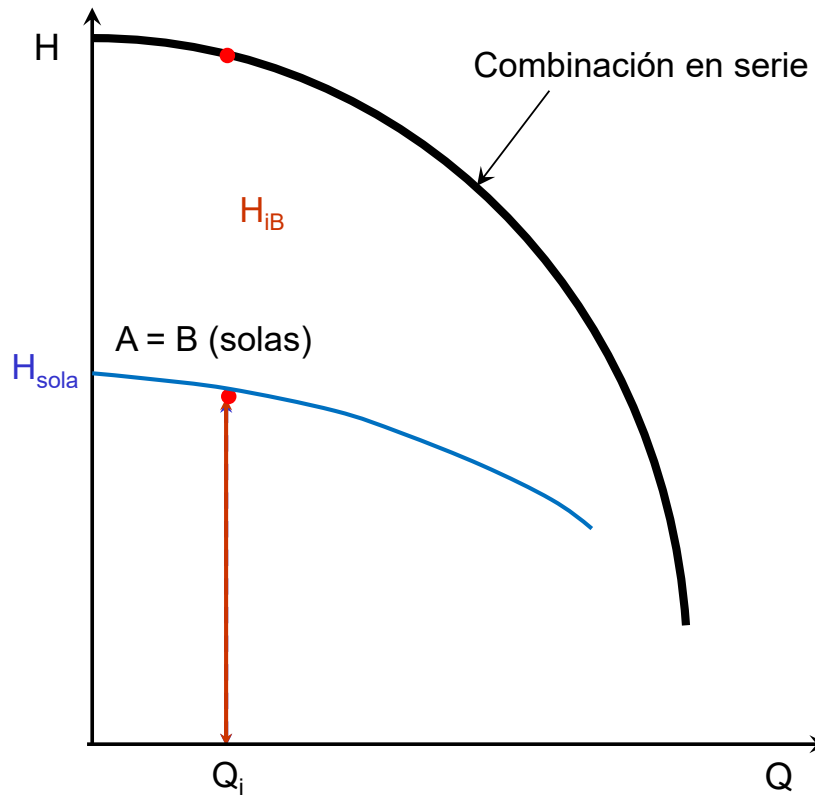
Problema

Considere que tiene dos bombas idénticas cuyas curvas características vienen dadas por la ecuación: $H = H_0 - C Q^2$

... y que las acopla en serie.

Determine la fórmula que relaciona H con Q para el arreglo en serie.

Para determinar la curva resultante de la combinación, para el mismo Q se suman los H.



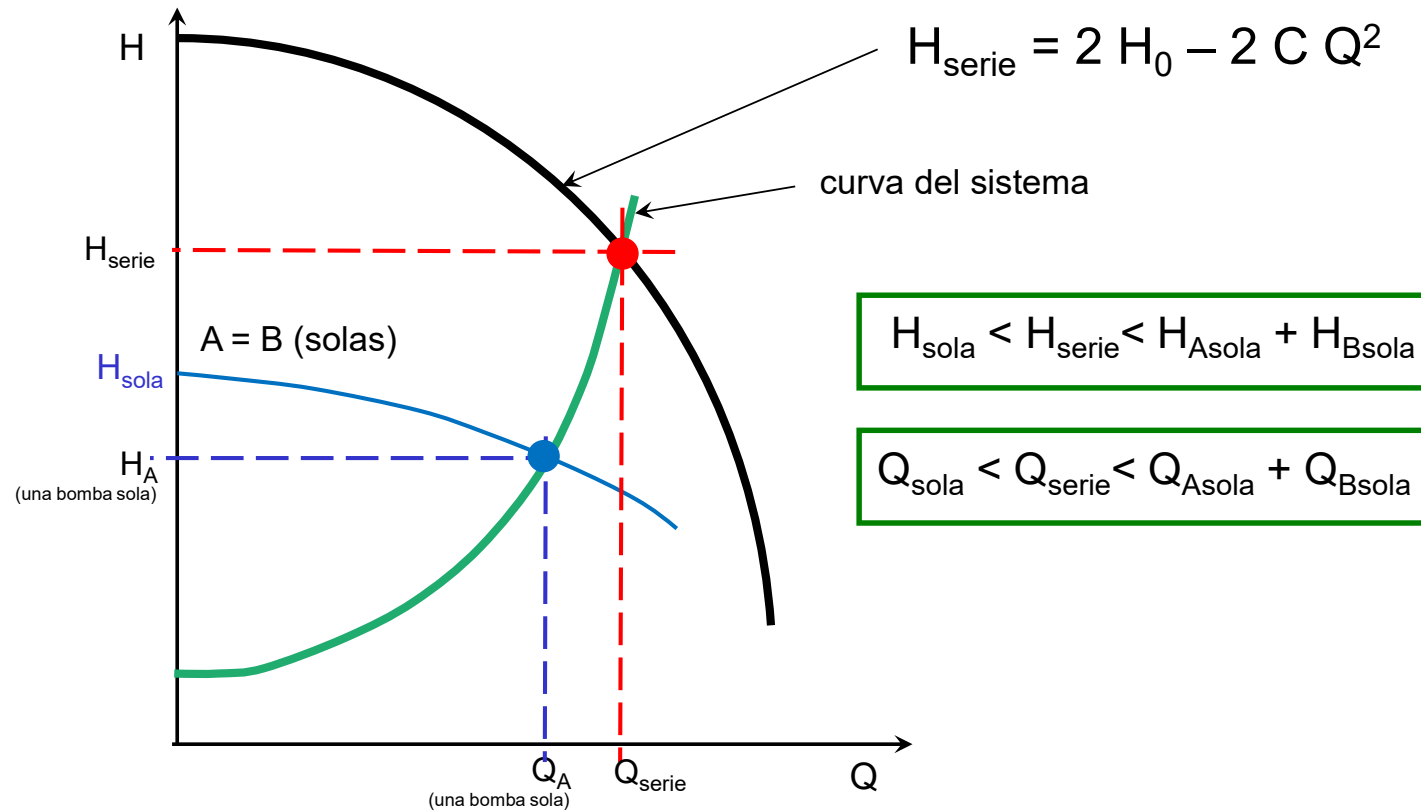
$$H_A = H_0 - C Q^2$$

$$H_B = H_0 - C Q^2$$

$$H_{\text{serie}} = H_A + H_B$$

$$H_{\text{serie}} = 2 H_0 - 2 C Q^2$$

Para determinar la curva resultante de la combinación, para el mismo Q se suman los H.



Si la bomba no trabaja como
se esperaba...

Aun seleccionando
perfectamente la bomba para
el servicio requerido... las
cosas pueden no funcionar
bien

¿Por qué?

La bomba “no rinde”

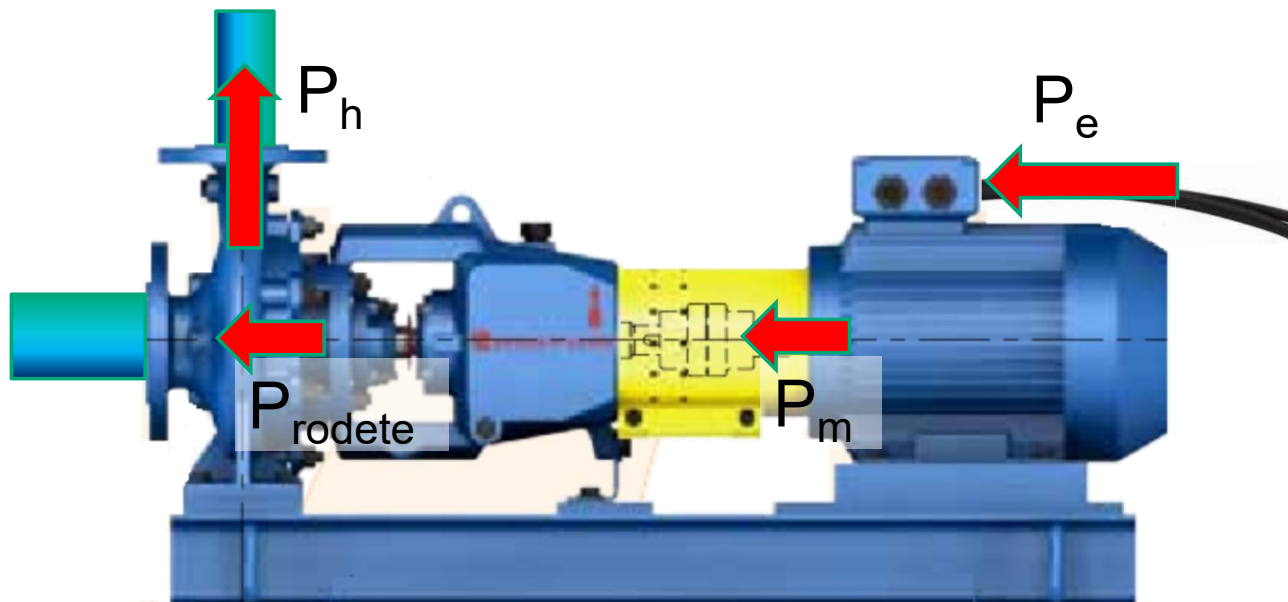


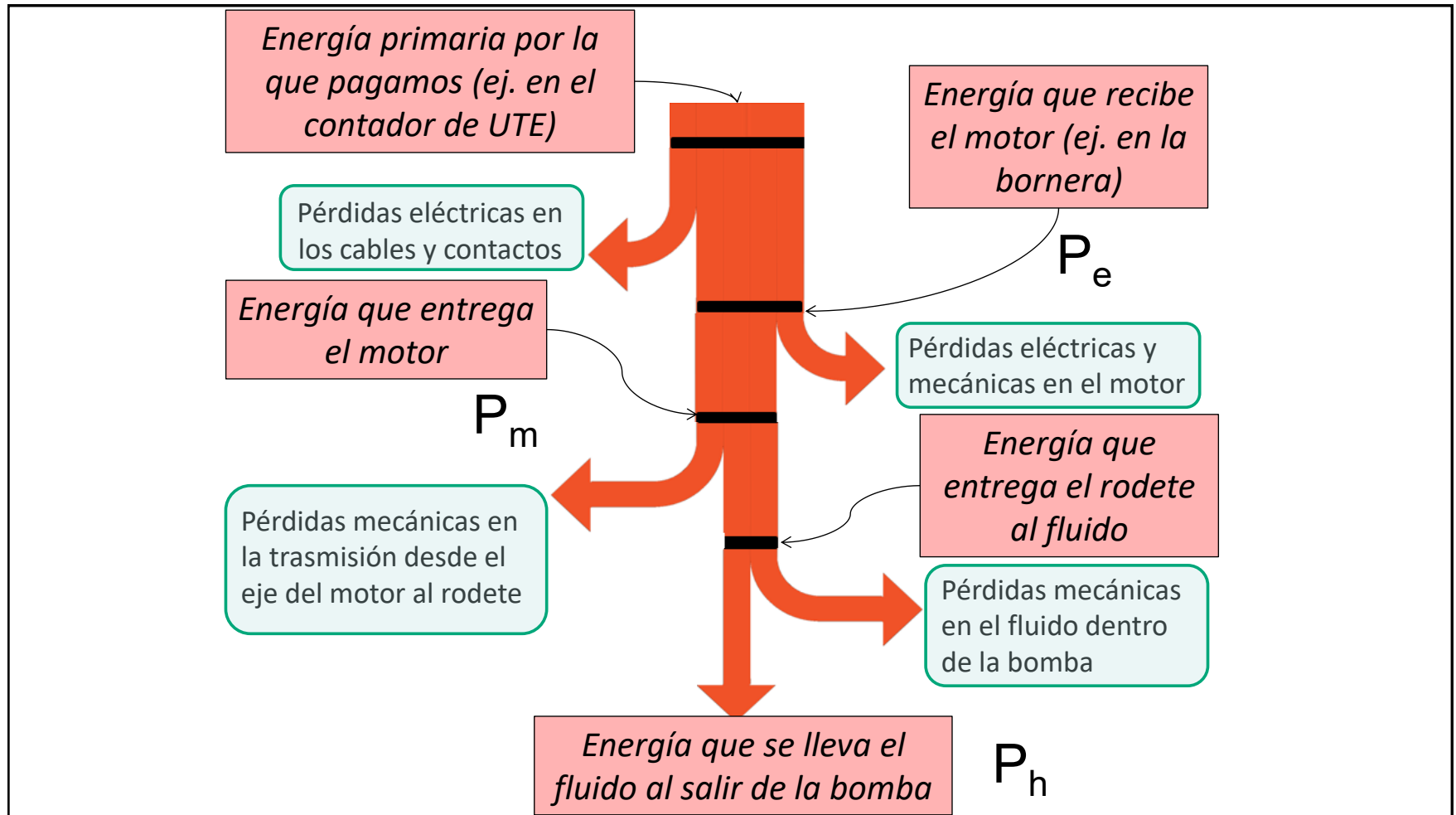
Factores que influyen en la performance

- **Elección de los componentes** (los fabricantes dan guías para una correcta elección de los componentes)
- **Montaje correcto** (es necesario seguir las instrucciones de los fabricantes)
- **Condiciones de uso adecuadas** (tomar en cuenta las restricciones que plantean los fabricantes)
- **Mantenimiento adecuado**
 - Inspección y análisis de condición y de funcionamiento
 - Mantenimiento preventivo (ej. lubricación)
 - Correctivos inmediatos (hacer las reparaciones necesarias cada vez que se percibe algún desvío)

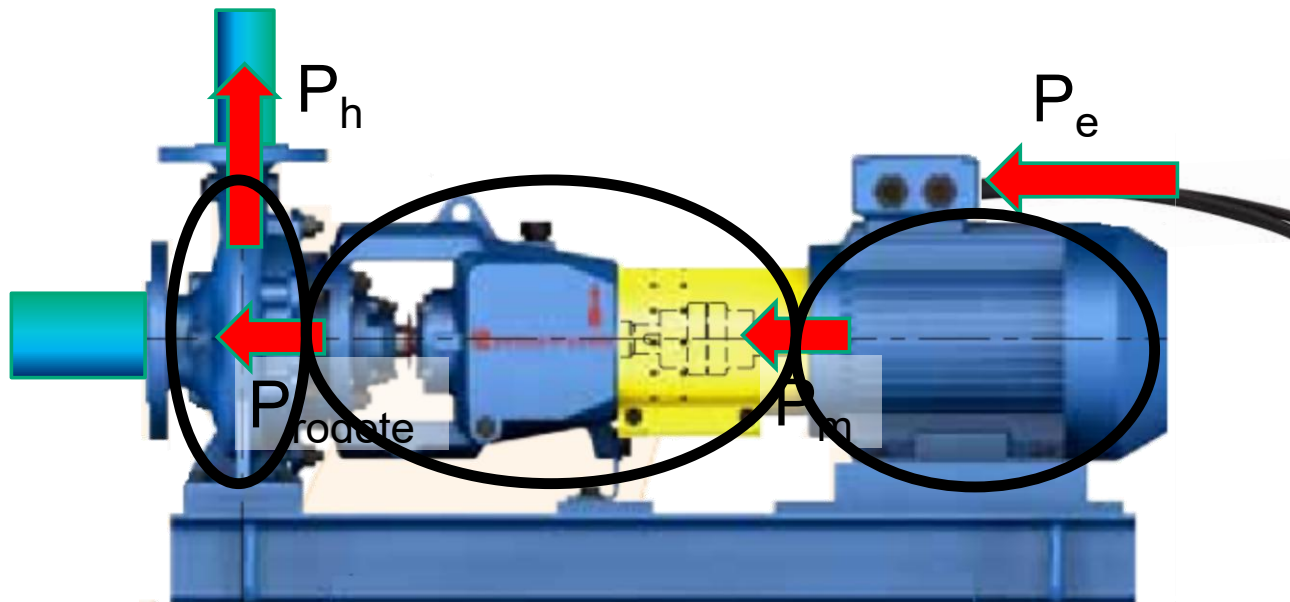
Si la potencia que se entrega al fluido P_h no es suficiente, o es menor a la que calculamos, o estamos consumiendo más energía de la que deberíamos...

...pensemos en las posibles ineficiencias.

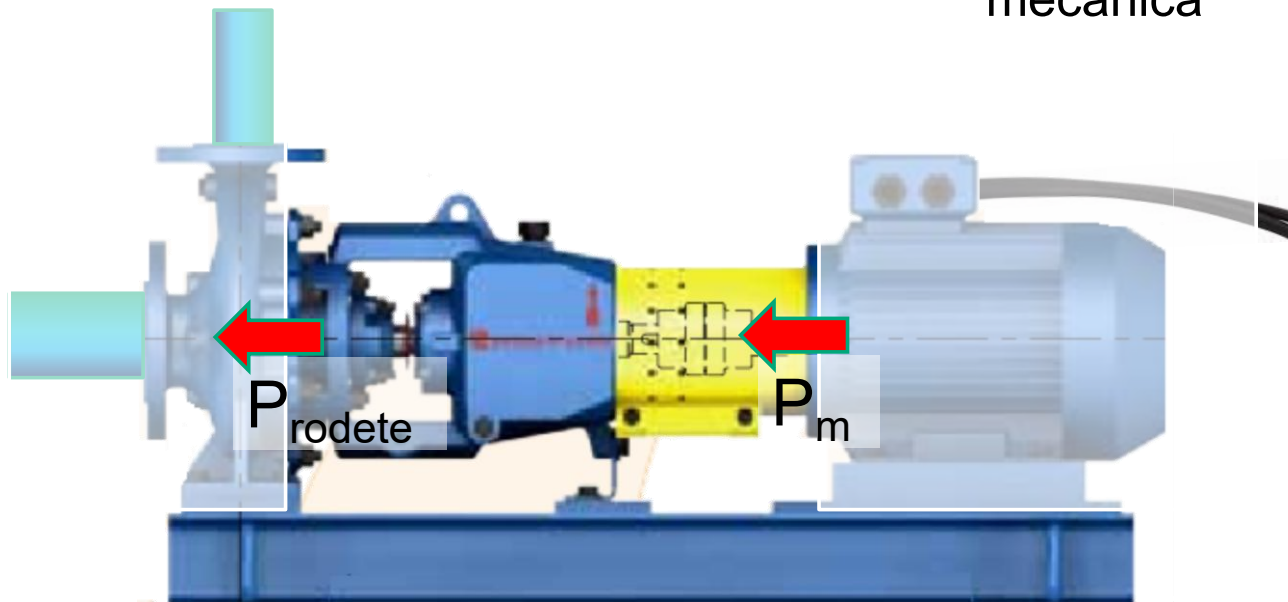


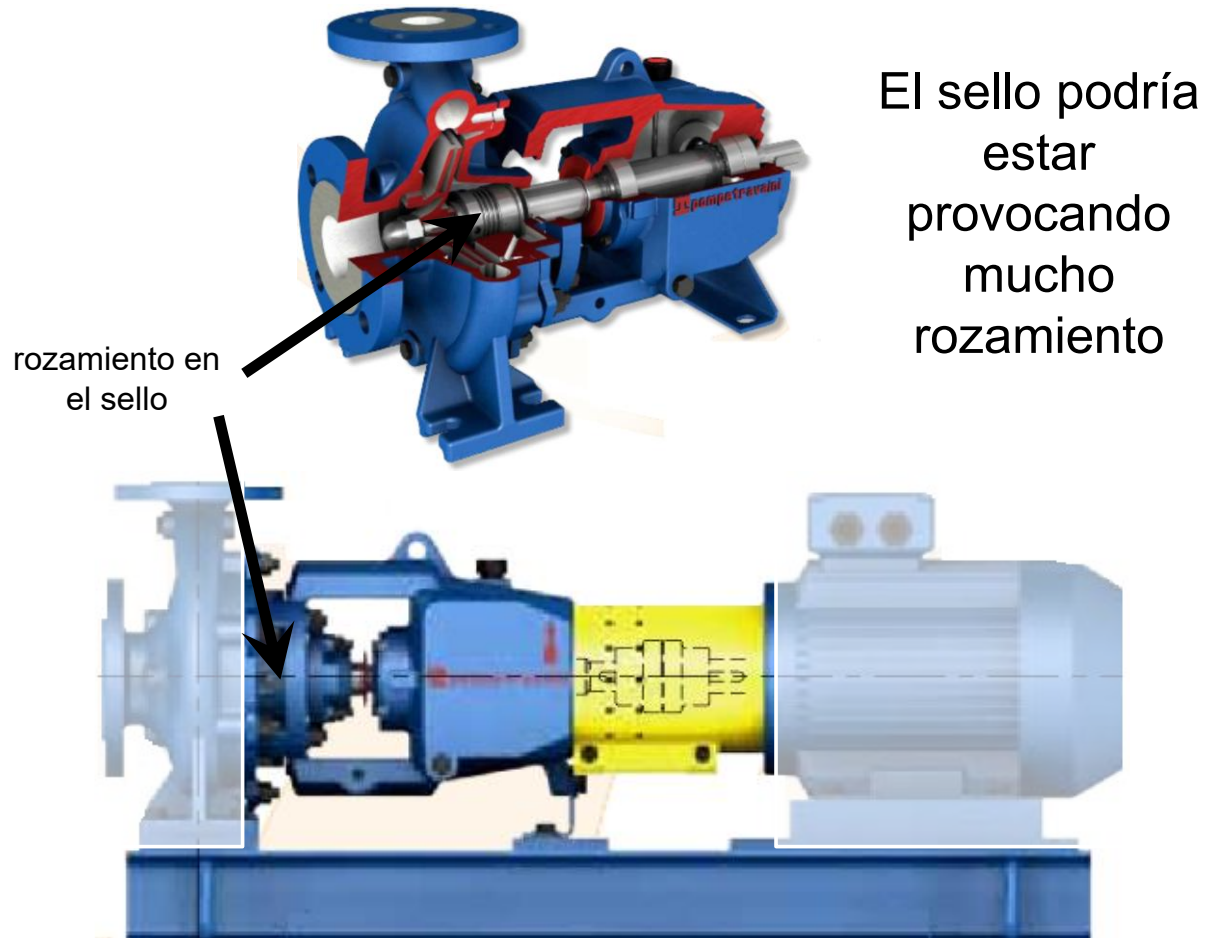


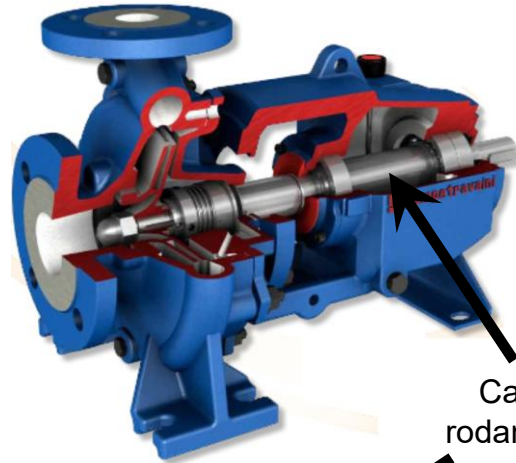
En el dibujo se marcan los lugares donde podríamos tener pérdidas “desapercibidas”



Posibles “puntos”
de ineficiencia en
la transmisión de
la energía
mecánica

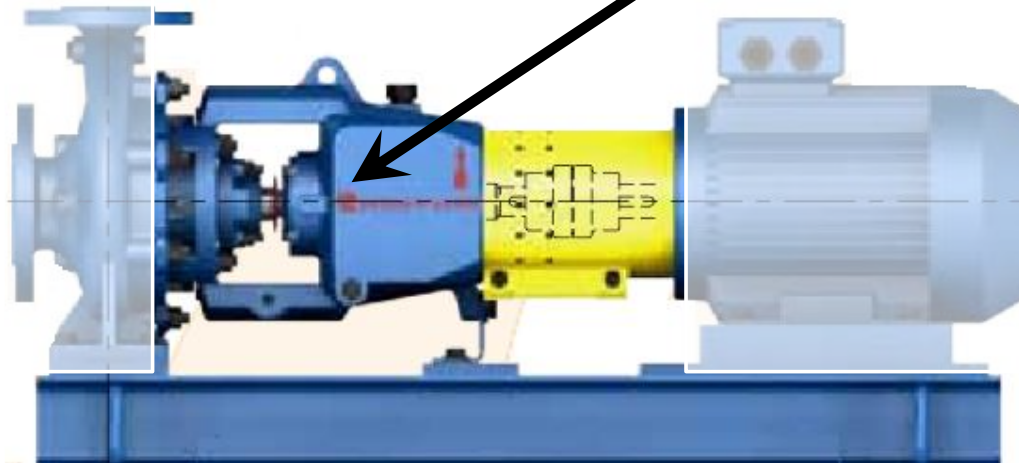




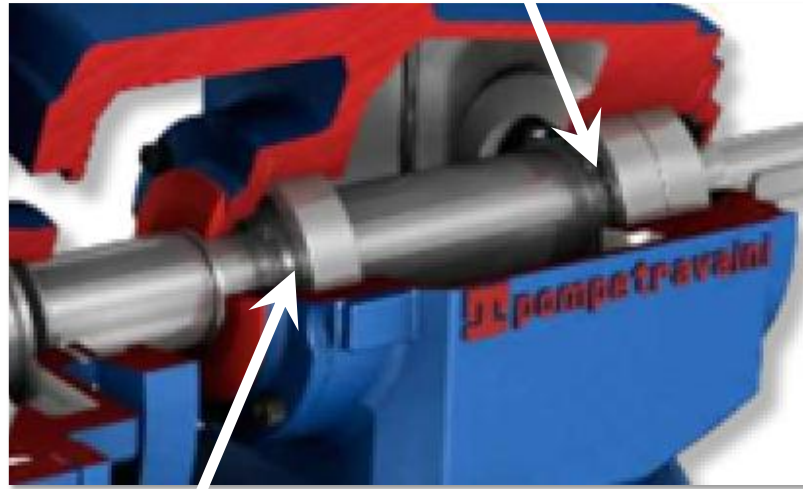


La caja de rodamientos podría estar “frenando” al eje.

Caja de rodamientos

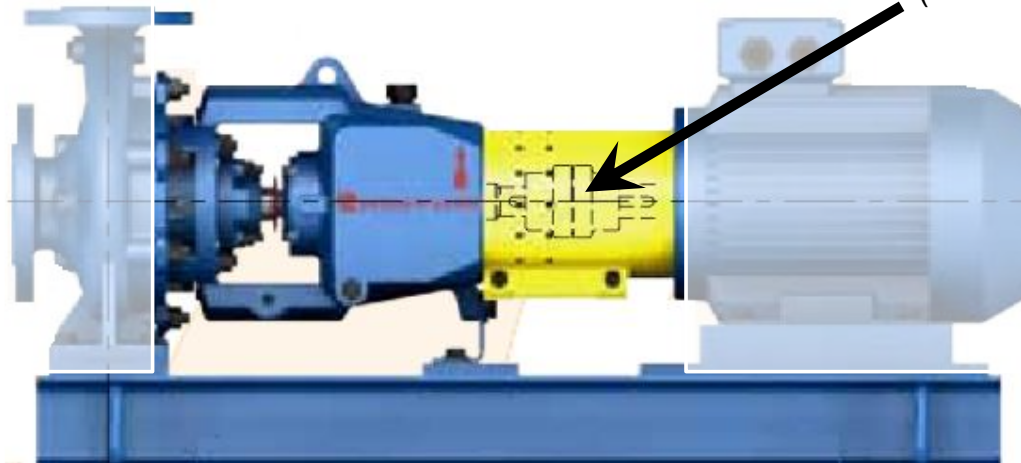


Fallos en los rodamientos podrían introducir rozamiento que “frene” al eje, y en definitiva pérdidas de energía mecánica...





Un acople defectuoso podría provocar pérdidas de energía (ver “acoplamiento”).



acople/
(transmisión)

Dos de los fallos más comunes de las bombas centrífugas son en los sellos y en los rodamientos.

Ambos tipos de fallas generalmente ocurren por desbalances en el rodete que al girar a alta velocidad provocan flexiones en el eje lo que trasmite esfuerzos indebidos a los sellos / rodamientos acelerando el desgaste de éstos.

Es de esperar que el rodete esté perfectamente balanceado cuando nuevo, pero el desbalance puede ocurrir por defectos en el montaje o desgaste durante la operación (ej. cavitación, erosión por presencia de sólidos en suspensión, trabajo de la bomba lejos de las condiciones de máxima eficiencia)

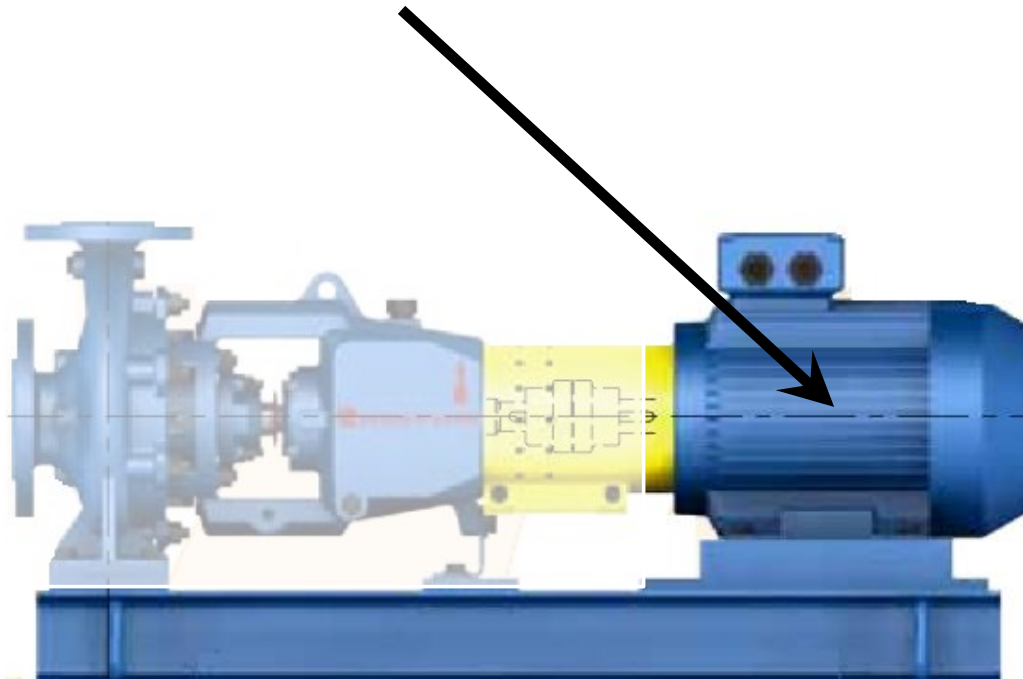
Fallos como los mencionados en sellos, rodamientos, acoples... provocan pérdidas de rendimiento, pero también desgaste y roturas prematuras.

Síntomas que nos pueden alertar del “inicio” de un desvío de la normalidad son:

- Ruido anormal
- Vibraciones
- “Calentamiento”
- Fugas de fluidos

Es conveniente inspeccionar rutinariamente los equipos para detectar cualquiera de estos síntomas tempranamente y poder actuar para corregirlos.

También el motor podría ser causa de problemas (falta de una fase, giro en sentido contrario, fallo eléctrico, etc...)



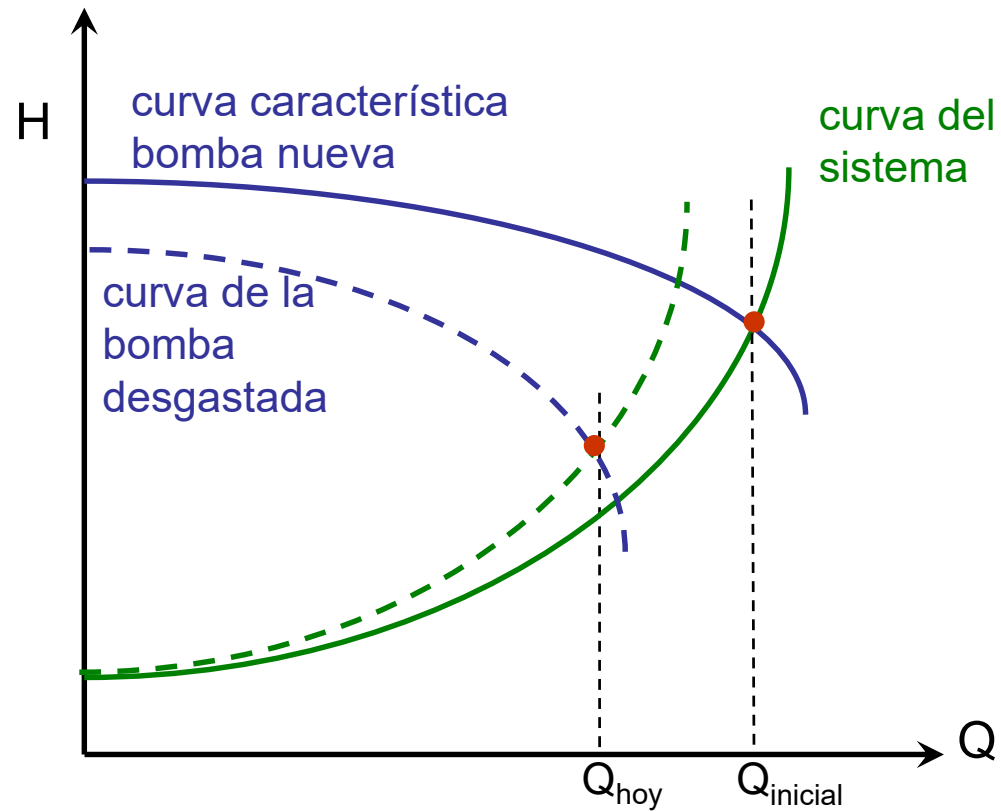
Pero esta bomba andaba
y hemos venido haciendo
todo bien! ¿Qué está
pasando?



Efectos del “envejecimiento”

Con el paso del tiempo ocurren dos efectos:

- La bomba se va desgastando. Esto implica un aumento paulatino de la ineficiencia, y por lo tanto un “corrimiento” de la curva H vs Q hacia valores más bajos de H y de Q .
- La resistencia del sistema aumenta por el envejecimiento de la tubería (aumento de rugosidad, depósitos internos en la tubería) (ε , D)



El punto de operación se “corre” hacia caudales más bajos con el paso del tiempo